

Chapitre 1

Graphes non-orientés

Table des matières

1	Définitions	2
2	Connectivité d'un graphe	3
3	Arbres	3
3.1	Définition(s)	3
3.2	Comment faire pousser un arbre	4
3.3	Nombre d'arbres	4
3.4	Arbres enracinés	5
4	Coloriage de graphes	5
4.1	Familles indépendantes	5
4.2	Graphes bipartis	6
4.3	Cas des graphes planaires	7
4.4	Familles indépendantes maximales et constante de blocage	7
5	Couplages dans les graphes	9
5.1	Cas biparti - Existence d'un couplage parfait	9
5.2	Cas biparti - Construction d'un couplage maximal	10
5.3	Cas des graphes généraux	11

1 Définitions

Définition 1. Soit un entier $n \in \mathbb{N}^*$. Un graphe labellisé (ou plus simplement, un graphe) non-orienté est un couple $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$, où

- $\mathcal{V}$ est un ensemble de cardinal n , identifié avec $\llbracket 1, n \rrbracket$. Chaque élément $i \in \mathcal{V}$ est appelé sommet ou noeud.
- $\mathcal{E}$ est un ensemble de parties de $\mathcal{V}$ de cardinal 2. Chaque élément $e = \{i, j\} \in \mathcal{E}$ est appelé arête entre i et j .

L'ensemble des graphes labellisés non-orientés est noté $\mathcal{G}(n)$.

Définition 2. On dit que le graphe $\bar{\mathcal{G}} = (\mathcal{V}, \bar{\mathcal{E}}) \in \mathcal{G}(n)$ est le complémentaire du graphe $\mathcal{G}$ si $\bar{\mathcal{E}}$ est le complémentaire de $\mathcal{E}$ dans $\mathcal{V}^2 \setminus \{\{i, i\}, i \in \mathcal{V}\}$.

Proposition 1. Pour tout n , l'ensemble $\mathcal{G}(n)$ est fini, en bijection avec $\{0, 1\}^{\binom{n}{2}}$. En particulier il est de cardinal

$$\text{Card} \mathcal{G}(n) = 2^{\frac{n(n-1)}{2}}.$$

Démonstration. Ayant fixé l'ensemble des noeuds $\mathcal{V}$, tout graphe $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ de $\mathcal{G}(n)$ est entièrement déterminé par les arêtes qui constituent $\mathcal{E}$, c'est à dire, les arêtes qui y apparaissent (marquées par un 1). Il y a $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ arêtes possibles, ce qui conclut la preuve. $\square$

Définition 3. Soit $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}) \in \mathcal{G}(n)$.

- Pour tous $v_1, v_2 \in \mathcal{V}$, on dit que les noeuds v_1 et v_2 sont adjacents si $\{v_1, v_2\} \in \mathcal{E}$.
- Pour toutes $e_1 \neq e_2 \in \mathcal{E}$, on dit que les arêtes e_1 et e_2 sont adjacentes si il existe trois noeuds distincts $i, j, k \in \mathcal{V}$ tels que $e_1 = \{i, j\}$ et $e_2 = \{i, k\}$, autrement dit elles partagent exactement un noeud.

Définition 4. Soit $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}) \in \mathcal{G}(n)$. Pour tout $i \in \mathcal{V}$, le voisinage de i est donné par l'ensemble des voisins de i dans $\mathcal{V}$, i.e., $\mathcal{E}(i) = \{j \in \mathcal{V} : \{i, j\} \in \mathcal{E}\}$. Pour tout sous-ensemble $\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$, on note également par $\mathcal{E}(\mathcal{U})$ le voisinage de l'ensemble de $\mathcal{U}$, soit l'ensemble des voisins des éléments de $\mathcal{U}$, ou en d'autres termes $\mathcal{E}(\mathcal{U}) = \bigcup_{i \in \mathcal{U}} \mathcal{E}(i)$.

Définition 5. Le graphe complet de taille n est le graphe $\mathcal{G} \in \mathcal{G}(n)$ dont toutes les $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ arêtes sont présentes ; autrement dit, pour tous $i, j \in \mathcal{V}$, i et j sont adjacents.

Définition 6. Soit $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ un graphe et $\check{\mathcal{V}} \subset \mathcal{V}$. On appelle sous-graphe de $\mathcal{G}$ induit par $\check{\mathcal{V}} = (\check{\mathcal{V}}, \check{\mathcal{E}})$, le graphe obtenu à partir de $\mathcal{G}$ en ne laissant que les noeuds de $\check{\mathcal{V}}$ et leurs arêtes entre eux, autrement dit,

$$\check{\mathcal{E}} = \left\{ e = (i, j) \in \mathcal{E} : i, j \in \check{\mathcal{V}} \right\}.$$

Le graphe $\check{\mathcal{V}} = (\check{\mathcal{V}}, \check{\mathcal{E}})$ est simplement un sous-graphe de $\mathcal{G}$ si $\check{\mathcal{V}} \subset \mathcal{V}$ et $\check{\mathcal{E}} \subset \mathcal{E}$, où $\check{\mathcal{G}} = (\check{\mathcal{V}}, \check{\mathcal{E}})$ est le sous-graphe induit par $\check{\mathcal{V}}$ dans $\mathcal{G}$.

Définition 7. Une clique du graphe $\mathcal{G} \in \mathcal{G}(n)$ est un sous-graphe complet induit dans $\mathcal{G}$. Le nombre clique $\omega(\mathcal{G})$ du graphe $\mathcal{G}$ est la taille de la plus grande clique de $\mathcal{G}$.

Définition 8. Soit $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}) \in \mathcal{G}(n)$. Pour tout $i \in \mathcal{V}$, le degré $d(i)$ du noeud i est le nombre de noeud adjacents à i , i.e.,

$$d(i) = \text{Card} \{j \in \mathcal{V} : \{i, j\} \in \mathcal{E}\}.$$

Si le graphe $\mathcal{G}$ est de taille $|\mathcal{V}| = n$ et l'on identifie $\mathcal{V} := \llbracket 1, n \rrbracket$, la distribution de degrés est donnée par le vecteur

$$\mathbf{d} := (d(1), \dots, d(n)).$$

On notera alors $\Delta(\mathcal{G})$, le rang de $\mathcal{G}$, c'est-à-dire, le degré maximal d'un noeud de $\mathcal{G}$:

$$\Delta(\mathcal{G}) = \max\{d(i) : i \in \mathcal{V}\}.$$

Pour tout $d \leq n$, graphe $\mathcal{G} \in \mathcal{G}(n)$ est dit d -régulier, si tous les noeuds sont de même degré $\Delta(\mathcal{G}) = d$.

Par exemple, un cycle est un graphe 2-régulier, et le graphe complet de taille n est $n - 1$ -régulier.

Définition 9. Soit un entier $n \in \mathbb{N}^*$. Un graphe labellisé (ou plus simplement, un graphe) orienté est un couple $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$, où

- $\mathcal{V}$ est un ensemble de cardinal n , identifié avec $\llbracket 1, n \rrbracket$. Chaque élément $i \in \mathcal{V}$ est appelé sommet ou noeud.
- $\mathcal{E}$ est un sous-ensemble de

$$\mathcal{V}^2 \setminus \{(i, i), i \in \mathcal{V}\}.$$

Chaque élément $e = (i, j)$ est appelé arc de i vers j , entre i et j .

2 Connectivité d'un graphe

Définition 10. Pour tout $p \leq n$, on appelle chemin de longueur p d'un graphe non-orienté $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}) \in \mathcal{G}(n)$, une liste $(v_1, \dots, v_p)$ de v^p telle que pour tout $i \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$, $\{v_i, v_{i+1}\} \in \mathcal{E}$. C'est donc une façon de parcourir les éléments de $\mathcal{V}$ en empruntant un ensemble de p arêtes adjacentes. Un cycle de longueur p est un chemin de longueur p tel que $v_i \neq v_j$ pour tout $i, j \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$, et $v_p = v_1$, autrement dit, on ne parcourt que des noeuds différents jusqu'au $p-1$ -ème, et le dernier noeud du chemin est le noeud d'origine.

Définition 11. Soit $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}) \in \mathcal{G}(n)$, et $v_1, v_2 \in \mathcal{V}$. On dit que v_1 et v_2 sont connectés si il existe un chemin dans $\mathcal{G}$ comprenant v_1 et v_2 , autrement dit on peut joindre v_1 et v_2 en empruntant une série d'arêtes adjacentes. Le graphe $\mathcal{G}$ est connexe si tout couple de noeuds $(i, j) \in v^2$ est connecté. Une composante connexe est un sous-graphe $\tilde{\mathcal{G}}$ induit dans $\mathcal{G}$, lui-même connexe.

Définition 12. Soit $\mathcal{G} \in \mathcal{G}(n)$ un graphe connexe. La distance entre deux noeuds $i, j \in \mathcal{V}$, notée $\delta(i, j)$, est la taille minimale d'un chemin reliant i à j dans $\mathcal{V}$. Le diamètre d'un graphe connexe $\mathcal{G} \in \mathcal{G}(n)$, noté $\delta(\mathcal{G})$, est la plus grande distance entre deux noeuds de $\mathcal{G}$, i.e.,

$$\delta(\mathcal{G}) = \max \{ \delta(i, j) : \{i, j\} \in \mathcal{E} \}.$$

Définition 13. Soit $\mathcal{G} \in \mathcal{G}(n)$ un graphe connexe. Une arête $e \in \mathcal{E}$ est appelée arête de coupe de $\mathcal{G}$ si le graphe $\tilde{\mathcal{G}} = (\mathcal{V}, \mathcal{E} \setminus \{e\})$, obtenu en enlevant uniquement l'arête e dans le graphe $\mathcal{G}$, n'est pas connexe.

3 Arbres

Nous introduisons maintenant une classe particulière de graphes très importants en pratique : les arbres.

3.1 Définition(s)

Définition 14. On appelle arbre de taille n , un graphe $\mathcal{G} \in \mathcal{G}(n)$ connexe, et ne contenant aucun cycle.

On a les deux caractérisations suivantes,

Proposition 2. Soit graphe $\mathcal{G} \in \mathcal{G}(n)$. Les trois propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i) $\mathcal{G}$ est un arbre ;
- (ii) $\mathcal{G}$ est connexe, et tout effacement d'une arête de $\mathcal{G}$ produit un graphe non-connexe.
- (iii) $\mathcal{G}$ n'inclut pas de cycle, et tout ajout d'une arête à $\mathcal{G}$ produit un cycle.

Démonstration. (i) $\implies$ (ii). On suppose que $\mathcal{G}$ est un arbre, alors il est connexe. Par ailleurs, supposons que l'effacement de l'arête $\{u, v\}$ de $\mathcal{G}$ produise un graphe connexe. Alors il existait dans $\mathcal{G}$, un chemin entre u et v qui ne soit l'arête $\{u, v\}$. Donc, il existait un cycle dans $\mathcal{G}$, une absurdité.

(i) $\implies$ (iii). On suppose que $\mathcal{G}$ est un arbre, alors il n'inclut pas de cycle. Supposons que l'ajout de l'arête $\{u, v\}$ à $\mathcal{G}$ ne produise pas de cycle entre u et v . Ceci implique qu'il n'existe pas de chemin entre u et v dans $\mathcal{G}$, donc $\mathcal{G}$ n'est pas connexe, une absurdité.

(ii) $\implies$ (i). Si on suppose (ii), alors $\mathcal{G}$ est connexe. Supposons qu'il existe un cycle dans $\mathcal{G}$. Alors, la suppression de toute arête de ce cycle dans $\mathcal{G}$ conduirait à un graphe connexe, une absurdité. Donc $\mathcal{G}$ n'inclut pas de cycle et est donc un arbre.

(iii) $\implies$ (i). Si on suppose (iii), alors $\mathcal{G}$ n'inclut pas de cycle. Par ailleurs, pour tous noeuds u et v , si u et v ne sont pas déjà voisins, l'ajout de l'arête $\{u, v\}$ conduirait à un cycle incluant u et v . Donc u et v étaient déjà connectés dans $\mathcal{G}$, qui est donc un graphe connexe, et donc un arbre. $\square$

Proposition 3. Pour tout graphe connexe $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}) \in \mathcal{G}(n)$, il existe un sous-graphe de $\mathcal{G}$ qui soit un arbre, et ayant le même ensemble de sommet $\mathcal{V}$. On l'appelle arbre couvrant de $\mathcal{G}$.

Démonstration. Partons de $\mathcal{G}$ et enlevons les arêtes de $\mathcal{G}$ une par une, tant que le graphe obtenu est connexe. D'après la caractérisation (ii) de la Proposition 2, tant que l'on peut continuer dans cette procédure, le sous-graphe obtenu n'est pas un arbre. On s'arrête précisément lorsque le sous-graphe obtenu en est un. $\square$

Il est facile de voir que le graphe couvrant obtenu n'est pas unique en général : on peut effacer, à chaque étape de la preuve précédente, plusieurs arêtes possibles.

3.2 Comment faire pousser un arbre

Une première propriété cruciale des arbres est donnée ci-après,

Proposition 4. *Dans tout arbre $\mathcal{G}$, il existe au moins un noeud de degré 1. De tels noeuds sont appelés des feuilles de l'arbre.*

Démonstration. Prenons un sommet arbitraire v de l'arbre. Si v est de degré 1, on a fini. Sinon, parcourons l'arbre en suivant un chemin *Eulérien* partant de v , c'est-à-dire, un chemin sans répétition d'arête, en continuant tant que possible. Dans un tel chemin, on ne peut pas repasser par un noeud déjà rencontré, autrement on aurait formé un cycle. Le chemin est donc nécessairement fini (il parcourt au plus n noeuds) et s'arrête nécessairement à un chemin de degré 1. $\square$

Remarque 1. On peut même montrer que dans tout arbre, il existe au moins une *deuxième* feuille dans l'arbre : comme dans la preuve précédente, on construit un chemin Eulérien en partant de la première feuille construite

On considère la construction séquentielle d'un graphe $\mathcal{G} \in \mathcal{G}(n)$, donnée dans l'Algorithme 1. En mot, partant d'un graphe à un seul noeud, à chaque étape on ajoute un nouveau noeud, relié par une unique arête à l'un des noeuds du graphe précédent.

Algorithm 1 Construction séquentielle d'un arbre $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ de taille n

Require: noeud v_1

$\mathcal{V} = \{v_1\},$

$\mathcal{E} = \emptyset.$

for $i = 2, \dots, n$ **do**

$\mathcal{E} = \mathcal{E} \cup \{v_i, v\}$ pour un certain $v \in \mathcal{V}$

$\mathcal{V} = \mathcal{V} \cup \{v_i\}$

end for

Alors,

Théorème 1. *Tout graphe $\mathcal{G}$ est un arbre si, et seulement si il est construit par l'Algorithme 1.*

Démonstration. On suppose tout d'abord que $\mathcal{G} \in \mathcal{G}(n)$ est construit par l'Algorithme 1, et nous montrons par récurrence sur les étapes de l'algorithme, qu'il s'agit bien d'un arbre. Le premier graphe est un noeud isolé, c'est bien un arbre. On suppose ensuite que le graphe obtenu à la i -ème étape de l'Algorithme 1 est un arbre, pour un certain $i < n$. Le $i + 1$ -ème graphe est connexe, puisqu'il s'agit d'un graphe connexe auquel on rajoute un noeud et une arête adjacente à ce noeud. Il ne contient pas de cycle car le nouveau noeud v_{i+1} est de degré 1 dans le $i + 1$ -ème graphe, il ne peut donc appartenir à un cycle, et l'on ne peut pas avoir créé de cycle entre les noeuds du i -ème en ayant ajouté seulement l'arête adjacente à v_{i+1} . Le $i + 1$ -ème graphe est donc bien un arbre, et l'on conclut par récurrence.

On va maintenant montrer que tout arbre peut être construit par l'Algorithme 1. On raisonne par récurrence sur la taille, n , de l'arbre. Pour $n = 1$, un noeud isolé est construit par la première étape de l'algorithme. On suppose que le résultat est vrai au rang n . Soit un arbre $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ de taille $n + 1$. Alors, d'après la Proposition 4, ce graphe comprend un noeud v de degré 1. On considère le sous-graphe $\tilde{\mathcal{G}}$ induit par $\mathcal{V} \setminus \{v\}$ dans $\mathcal{G}$: ce sous-graphe ne contient pas de cycle, autrement cela serait aussi le cas pour $\mathcal{G}$, qui ne serait donc pas un arbre. Il est connexe, puisque $\mathcal{G}$ l'est lui-même : tout couples de noeuds $v_1, v_2 \in \mathcal{V}$ différents de v sont connectés par un chemin dans $\mathcal{G}$ qui reste un chemin de $\tilde{\mathcal{G}}$. Donc $\tilde{\mathcal{G}}$ est un arbre qui, par l'hypothèse de récurrence, est construit par l'Algorithme 1. Or, on peut construire $\mathcal{G}$ à partir de $\tilde{\mathcal{G}}$ en ajoutant le noeud (v) et l'arête $\{v_n, v\}$ (où v_n est l'unique noeud de $\tilde{\mathcal{G}}$ qui est voisin de v dans $\mathcal{G}$) au graphe $\tilde{\mathcal{G}}$: c'est la $n + 1$ -ème étape de l'algorithme. On peut donc bien construire $\mathcal{G}$ avec l'Algorithme 1. $\square$

Corollaire 1. *Tout arbre $\mathcal{G} \in \mathcal{G}(n)$ comprend exactement $n - 1$ arêtes.*

Démonstration. Le résultat se démontre aisément par récurrence dans la construction de l'Algorithme 1. Le premier arbre a un noeud et aucune arête. Ensuite, à chaque étape de l'Algorithme 1 on ajoute exactement un noeud et une arête. Il y a donc à chaque étape, une arête de moins que le nombre de noeuds. $\square$

3.3 Nombre d'arbres

On se pose maintenant la question suivante : *combien* existe-t-il d'arbres labellisés, i.e., d'arbres différents sur l'ensemble de noeuds $\llbracket 1, n \rrbracket$? On a le résultat suivant, dû à Cayley,

Théorème 2 (Théorème de Cayley). *Il y a exactement n^{n-2} arbres labellisés sur l'ensemble des noeuds $\llbracket 1, n \rrbracket$.*

Il est facile de voir qu'au plus $n!$ (mais en général pas exactement) arbres *non* labellisés correspondent à tout arbre labellisés, puisque l'on peut permuer les labels des noeuds dans un arbre donné, de $n!$ façons possibles. Il y a donc au plus $n^{n-2}/n!$ arbres non labellisés.

3.4 Arbres enracinés

On va maintenant voir tout arbre comme un 'vrai' arbre généalogique, avec des générations et des filiations. Comme on va le voir, le Théorème 1 permet de le faire.

Définition 15. On appelle arbre enraciné, un arbre $\mathcal{G}$ dans lequel on détermine une racine, qui est un noeud arbitraire v_0 . On considère que v_0 n'a pas de parent. Ensuite,

- Les voisins de v_0 sont les noeuds de la première génération. Ce sont les enfants de v_0 , qui est leur parent. Ces noeuds ne sont pas voisins entre eux, autrement on aurait construit un triangle dans $\mathcal{G}$.
- :
- Par récurrence, si on a déjà construit i générations de noeuds, on appelle noeud de la $i+1$ -ème génération, tout voisin d'un noeud de la i -ème qui n'est pas un noeud de la $i-1$ -ème. Les noeuds de la $i+1$ -ème génération sont les enfants de ceux de la i -ème, qui sont leurs parents.

La profondeur de l'arbre enraciné est son nombre de générations. On dit qu'un noeud u de la génération j est un ancêtre du noeud v de la génération $i > j$, si on peut remonter du noeud v au noeud u en suivant la relation "être parent de". On dit alors que v est un descendant de u .

Proposition 5. Tout arbre $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ peut être vu comme enraciné : n'importe quel noeud de $\mathcal{V}$ peut être la racine.

Démonstration. La construction de la Définition 15 peut être menée quelle que soit la racine. En effet, la connexité du graphe implique que tout noeud appartient à une génération. Des noeuds d'une même génération i ne sont pas voisins entre eux, sinon on construirait un cycle (au plus avec la racine). Ils ne sont fils que d'un seul parent de la $i-1$ -ème génération, sinon on aurait également construit un cycle avec ces deux parents. Finalement, l'absence de cycle implique que tout noeud appartient à une unique génération. Supposons en effet que v soit un noeud de la génération $i+1$, et aussi un noeud w_j de la génération j , pour $j \leq i-2$. Alors on aurait construit un cycle entre l'ancêtre u_j de v de génération j , le noeud w_j (qui peut éventuellement être u_j) et le noeud v . $\square$

4 Coloriage de graphes

4.1 Familles indépendantes

Les problèmes de coloriages constituent une application importante de la théorie des graphes. On appelle *coloriage* d'un graphe $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$, une façon de colorier les noeuds de $\mathcal{V}$ de sorte que deux voisins n'aient pas la même couleur. Ceci a des applications, par exemple, en cartographie : si les noeuds représentent les pays, et une arête entre deux noeuds représente une frontière entre ces deux pays, alors dans une carte, un coloriage du graphe associé correspond à une façon de colorier les noeuds (et donc les pays) de sorte que deux noeuds voisins (et donc deux pays limitrophes) n'aient pas la même couleur.

Définition 16. On appelle famille indépendante d'un graphe $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}) \in \mathcal{G}(n)$, une famille de noeuds $\mathcal{I} \subset \mathcal{V}$ telle que pour tous $i, j \in \mathcal{I}$, $\{i, j\} \notin \mathcal{E}$. Autrement dit, la famille $\mathcal{I}$ ne contient aucune paire de voisins. On notera $\mathbb{I}(\mathcal{G})$, l'ensemble des familles indépendantes de $\mathcal{G}$.

Ave cette dernière notion, on peut donc plus formellement, définir un coloriage de graphe de la façon suivante : chaque couleur est associée à une famille indépendante, et donc toute paire de noeuds de la famille indépendante (qui ne sont donc pas voisins) sont de la même couleur. Formellement,

Définition 17. Pour tout $p \leq n$, un p -coloriage du graphe $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}) \in \mathcal{G}(n)$ est une partition de l'ensemble $\mathcal{V}$ en p familles indépendantes. Un graphe admettant une famille de p familles indépendantes, est dit p -coloriable, ou p -parti.

Bien sûr, tout graphe $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}) \in \mathcal{G}(n)$ admet un n -coloriage : il suffit de choisir une couleur par sommet. D'un autre côté, un graphe connexe ne peut admettre de 1-coloriage, puisque deux noeuds voisins ne peuvent avoir la même couleur. D'où la définition suivante,

Définition 18. Pour tout $\mathcal{G} \in \mathcal{G}(n)$, le nombre chromatique $\chi(\mathcal{G})$ de $\mathcal{G}$ est alors défini comme la plus petite valeur de $p \leq n$ telle que $\mathcal{G}$ soit p -coloriable, en d'autres termes,

$$\chi(\mathcal{G}) = \min \{p \leq n : \mathcal{G} \text{ est } p\text{-coloriable}\}.$$

On a le résultat suivant,

Proposition 6. *Pour tout $\mathcal{G}$ le nombre chromatique $\chi(\mathcal{G})$ satisfait*

$$\chi(\mathcal{G}) \leq \Delta(\mathcal{G}) + 1.$$

Démonstration. Le résultat est clairement vérifié pour tout graphe de taille 2, qui consiste soit en deux noeuds de degré 0 (le graphe est alors 2-coloriable), soit en deux noeuds connectés et donc de degré 1 (le graphe est alors 2-coloriable).

On suppose que pour un certain entier $n \geq 2$, tout graphe $\mathcal{G}$ de taille n est tel que $\chi(\mathcal{G}) \leq \Delta(\mathcal{G}) + 1$. Soit maintenant un graphe $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ de taille $|\mathcal{V}| = n + 1$. Prenons un certain sommet $v \in \mathcal{V}$, et considérons le sous-graphe $\check{\mathcal{G}}$ induit par $\mathcal{V} \setminus \{v\}$ dans $\mathcal{G}$, i.e., le graphe obtenu à partir de $\mathcal{G}$ en enlevant v et toutes ses arêtes adjacentes dans $\mathcal{E}$. On ajoutant v à ce graphe pour retrouver $\mathcal{G}$, on ne diminue pas le degré de chaque noeud dans $\check{\mathcal{G}}$, et on a donc $\Delta(\check{\mathcal{G}}) \leq \Delta(\mathcal{G})$. Par ailleurs, $\check{\mathcal{G}}$ est de taille n , et d'après l'hypothèse de récurrence on a donc

$$\chi(\check{\mathcal{G}}) \leq \Delta(\check{\mathcal{G}}) + 1 \leq \Delta(\mathcal{G}) + 1.$$

$\check{\mathcal{G}}$ est donc $\Delta(\mathcal{G}) + 1$ -colorable, et comme $d(v)$ est au plus égal à $\Delta(\mathcal{G})$ dans $\mathcal{G}$, au moins une de ces $\Delta(\mathcal{G}) + 1$ couleurs est disponible pour colorier v . Le graphe $\mathcal{G}$ est donc bien $\Delta(\mathcal{G}) + 1$ -coloriable. $\square$

On peut facilement montrer que cette borne ne peut être relaxée en toute généralité : d'une part, si l'on considère un graphe $\mathcal{G}$ *complet*, qui est donc un graphe $\Delta(\mathcal{G})$ -régulier à $\Delta(\mathcal{G}) + 1$ noeuds, on ne peut pas se passer de $\Delta(\mathcal{G}) + 1$ couleurs. En revanche, si l'on enlève *une* arête au graphe précédent (disons, l'arête $\{i, j\}$, alors le graphe est $\Delta(\mathcal{G})$ -coloriable : il suffit de modifier le coloriage précédent à $\Delta(\mathcal{G}) + 1$, en coloriant i de la même couleur que j . On obtient alors un $\Delta(\mathcal{G})$ -coloriage.

Par ailleurs, tout cycle impair (où tous les noeuds sont donc de degré 2!) est 3-coloriable, d'après la Proposition 6, mais il n'est pas 2-coloriable. En effet, si l'on parcourt le cycle en coloriant un noeud sur deux d'une première couleur, et un noeud sur deux d'une autre couleur, il est facile de voir que l'on termine en coloriant deux noeuds consécutifs de la même couleur. On ne peut donc se passer de $\Delta(\mathcal{G}) + 1 = 3$ couleurs. En revanche, si l'on enlève une arête à $\mathcal{G}$, on obtient facilement un 2-coloriage, i.e., un $\Delta(\mathcal{G})$ -coloriage en coloriant un noeud sur deux de la même couleur. De même, on peut colorier deux même tout cycle *pair* $\mathcal{G}$, qui est donc également 2-coloriable, i.e., $\Delta(\mathcal{G})$ -coloriable.

En fait, comme on va le voir ci-après, les deux exemples du cycle impair et du graphe complet sont deux cas très particuliers. On a le résultat (admis) suivant, dû à Brooks, qui améliore la borne de la proposition 6,

Théorème 3 (Théorème de Brooks). *Pour tout graphe $\mathcal{G}$ qui ne contient pas une composante connexe qui soit un cycle impair ou une clique de taille $\Delta(\mathcal{G}) + 1$, on a*

$$\chi(\mathcal{G}) \leq \Delta(\mathcal{G}).$$

4.2 Graphes bipartis

Définition 19. *On dit que le graphe $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ est biparti si il est 2-parti ou encore, 2-coloriable.*

Les graphes bipartis jouent un rôle central dans les applications des graphes : un graphe biparti peut donc s'écrire comme $\mathcal{G} = (\mathcal{V}_1 \cup \mathcal{V}_2, \mathcal{E})$, où $\mathcal{V}_1$ et $\mathcal{V}_2$ sont disjoints, et tels que tout arête $\{i_1, i_2\} \in \mathcal{E}$ est telle quel $i_1 \in \mathcal{V}_1$ et $i_2 \in \mathcal{V}_2$. Suivant les applications, les noeuds de $\mathcal{V}_1$ et de $\mathcal{V}_2$ représentent deux sous-ensembles d'"éléments" de nature totalement différente : clients d'un côté/serveur de l'autre, ressources/demandes, greffons/patients greffés, emplois/chercheur d'emploi, bachelier/place dans le supérieur, etc.. Ils sont donc le sujet d'une activité de recherche spécifique et active. Remarquons tout d'abord la caractérisation suivante,

Proposition 7. *Tout graphe $\mathcal{G} \in \mathcal{G}(n)$ est biparti si, et seulement si il n'inclut pas de cycle impair.*

Démonstration. On a vu plus haut que tout cycle impair n'est pas 3-colorable. Donc, si $\mathcal{G}$ inclut un cycle impair il ne peut pas être 2-colorable, il n'est donc pas biparti. Supposons maintenant que le $\mathcal{G}$ n'inclut aucun cycle impair. On va construire le 2-coloriage de $\mathcal{G}$ de la façon suivante : pour chaque composante connexe $\check{\mathcal{G}}$ de $\mathcal{G}$,

- On prend un noeud "racine" arbitraire u , et on le colorie en noir ;
- Tous les voisins de u sont coloriés en blanc. C'est la première "couche".
- Tous les voisins des noeuds de la première couche sont coloriés en noir, c'est la deuxième couche.
- ...
- Ainsi, de suite, les noeuds des couches impaires sont peintes en blanc, ceux des couches paires sont peintes en noir.
- On s'arrête au plus tard à la m -ième couche, où $m = \delta(\check{\mathcal{G}})$.

Remarquons que la procédure précédente donne un 2-coloriage admissible du graphe. En effet, toute paire de noeuds d'une même couche ne peuvent pas être eux-même voisins, car cela formerait un cycle impair : supposons que les noeuds v et w de la couche i sont voisins, alors il existe un cycle rassemblant a_j, v et w , où a_j est un noeud de la couche j pour un certain $j < i$, ou $a_0 = u$. Ce cycle est impair, de taille $2(i - j) + 1$, une absurdité. Ceci conclut la preuve. $\square$

Remarquons que la preuve précédente donne non-seulement un critère pour la bipartition du graphe, mais aussi un algorithme constructif de ce 2-coloriage. Celui-ci aboutit si, et seulement si le graphe est biparti. Il n'aboutit pas dès que l'on rencontre un cycle impair, formé par deux voisins de la même couche avec un noeud d'une couche précédente.

Définition 20. On dit que le graphe biparti $\mathcal{G} = (\mathcal{V}_1 \cup \mathcal{V}_2, \mathcal{E}) \in \mathcal{G}(n)$ tel que $|\mathcal{V}_1| = n_1$ et $|\mathcal{V}_2| = n_2$ est biparti complet si toutes les arêtes possibles entre $\mathcal{V}_1$ et $\mathcal{V}_2$ y sont présentes, i.e. $\mathcal{E} = \{\{k_1, k_2\} : k_1 \in \mathcal{V}_1, k_2 \in \mathcal{V}_2\}$. On le note $\mathcal{G} = K_{n_1, n_2}$.

Plus généralement,

Définition 21. Pour tout entier $p \geq 2$, on dit que le graphe p -parti $\mathcal{G} = (\bigcup_{i=1}^p \mathcal{V}_i, \mathcal{E}) \in \mathcal{G}(n)$ tel que $|\mathcal{V}_i| = n_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$ est p -parti complet si toutes les arêtes possibles entre noeuds de $\mathcal{V}_i$ et de $\mathcal{V}_j$, pour tous $i \neq j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, y sont présentes, i.e. $\mathcal{E} = \{\{k_i, k_j\} : k_i \in \mathcal{V}_i, k_j \in \mathcal{V}_j, i \neq j \in \llbracket 1, p \rrbracket\}$. On le note alors $\mathcal{G} = K_{n_1, n_2, \dots, n_p}$.

On voit en particulier à quel point la borne du Théorème 3 n'est pas optimale en général : le graphe K_{n_1, n_2} a un nombre chromatique $\chi(K_{n_1, n_2}) = 2$, alors même que $\Delta(K_{n_1, n_2}) = n_1 \vee n_2$, qui peut être égal à $n - 1$! Ce dernier cas est celui d'une "étoile", représentée ci-après.

4.3 Cas des graphes planaires

Définition 22. Un graphe est dit planaire si il l'on peut le représenter dans le plan sans croisement entre ses arêtes.

Cette dernière propriété est abstraite, elle est en fait assez difficile à définir en terme combinatoire. On en a néanmoins une caractérisation plus formelle, donnée par le théorème qui va suivre. On définit tout d'abord la notion suivante,

Définition 23. On dit que le graphe $\check{\mathcal{G}}$ est un graphe mineur de $\mathcal{G}$ si $\check{\mathcal{G}}$ est un sous-graphe de $\mathcal{G}$ qui est soit induit dans $\mathcal{G}$, ou est obtenu en réalisant l'une ou l'autre des opérations suivante,

- Effacement d'un sommet isolé ;
- contraction d'une arête, en fusionnant les noeuds qui en sont les extrémités ;
- suppression d'une arête, sans fusionner les noeuds qui en sont les extrémités.

On admet le résultat suivant,

Théorème 4 (Théorème de Kuratowski et Wagner). Un graphe est planaire si, et seulement si, il ne compte pas les graphes K_5 et $K_{3,3}$ parmi ses graphes mineurs.

Le terme graphe *planaire* se comprend encore plus aisément si on en donne une application concrète : dans une carte géographique, représentons par un noeud d'un graphe, chaque pays, et par une arête chaque frontière entre 2 pays. Le graphe obtenu est nécessairement planaire, et la carte correspondante est appelée carte *duale* du graphe. On a le résultat culte suivant, dont on ne saurait résumer la preuve (qui s'étend sur des dizaines de pages, ajoutées à des dizaines d'heures de temps CPU pour traiter un grand nombre de cas particuliers),

Théorème 5 (Théorème des quatre couleurs). Tout graphe planaire $\mathcal{G}$ est tel que $\chi(\mathcal{G}) \leq 4$, c'est à dire, est au plus 4-coloriable.

Ce résultat a donc la conséquence suivante : tout carte géographique duale d'un graphe planaire (qui est donc telle qu'une frontière ne soit pas 'interrompue' par le territoire d'un pays entier - c'est le cas par exemple de la carte des USA) peut être coloriée avec 4 couleurs.

4.4 Familles indépendantes maximales et constante de blocage

Définition 24. Soit $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}) \in \mathcal{G}(n)$. Une famille indépendante $\mathcal{I} \in \mathbb{I}(\mathcal{G})$ est dite maximale (ou MIS en abrégé et en anglais), si pour tout $v \in \mathcal{V} \setminus \mathcal{I}$, $\mathcal{I} \cup \{v\}$ n'est pas une famille indépendante. Le nombre d'indépendance $\alpha(\mathcal{G})$ de $\mathcal{G}$ est la taille de la plus grande famille indépendante maximale du graphe $\mathcal{G}$.

En d'autres termes, une famille indépendante $\mathcal{I}$ est maximale si tous les noeuds qui n'y appartiennent pas font partie de son voisinage, i.e., $\mathcal{E}(\mathcal{I}) = \mathcal{V} \setminus \mathcal{I}$. Trouver une famille indépendante maximale dans un graphe est un problème courant en pratique : en télécommunications sans fil, on peut représenter par des noeuds les agents qui émettent/reçoivent sur le réseau. Les arêtes représentent la trop grande proximité géographique entre agents, de sorte que deux agents 'voisins' ne puissent pas communiquer en même temps, car il y a des interférences entre eux. Une MIS est donc une famille d'agents qui peuvent communiquer en même temps. Trouver une MIS de plus grande taille possible est donc un critère de performance pour le réseau.

On a clairement le résultat suivant,

Lemme 1. *Soit $\mathcal{G} \in \mathcal{G}(n)$. Le nombre d'indépendance et le nombre clique de $\bar{\mathcal{G}}$ sont égaux, i.e.,*

$$\alpha(\mathcal{G}) = \omega(\bar{\mathcal{G}}).$$

Démonstration. Une famille de noeuds $\mathcal{I}$ est indépendante dans $\mathcal{G}$ si, et seulement si le graphe induit par $\mathcal{I}$ dans $\mathcal{G}$ est une collection de noeuds isolés. Ceci est vrai si, et seulement si le graphe induit par $\mathcal{I}$ dans $\bar{\mathcal{G}}$ est une clique. $\square$

Par ailleurs, le nombre d'indépendance et le nombre chromatique sont liés par la borne, naturelle, suivante.

Proposition 8. *Pour tout $\mathcal{G} \in \mathcal{G}(n)$, on a*

$$\alpha(\mathcal{G})\chi(\mathcal{G}) \geq n.$$

Démonstration. Tout coloriage du graphe à $\chi(\mathcal{G})$ couleurs crée une partition du graphe en $\chi(\mathcal{G})$ ensembles indépendants $\mathcal{I}_1, \dots, \mathcal{I}_{\chi(\mathcal{G})}$. On a donc

$$n = \sum_{i=1}^{\chi(\mathcal{G})} |\mathcal{I}_i| \leq \sum_{i=1}^{\chi(\mathcal{G})} \alpha(\mathcal{G}) = \alpha(\mathcal{G})\chi(\mathcal{G}),$$

puisque tout ensemble indépendant est de taille inférieure ou égale à $\alpha(\mathcal{G})$. $\square$

Il est à observer que la borne précédente est en générale assez bonne, et d'autant meilleure que le nombre de sommets de chaque couleur dans un $\chi(\mathcal{G})$ -coloriage est du même ordre. On verra que sous certaines hypothèses, pour un grand graphe aléatoire on a en fait asymptotiquement une égalité. Le résultat suivant donne finalement une borne inférieure le nombre d'indépendance en fonction du degré maximal,

Proposition 9. *Pour tout $\mathcal{G} \in \mathcal{G}(n)$, pour toute MIS $\mathcal{I} \in \mathbb{I}(\mathcal{G})$ on a*

$$|\mathcal{I}| \geq \frac{n}{\Delta(\mathcal{G}) + 1},$$

et en particulier on a

$$\alpha(\mathcal{G}) \geq \frac{n}{\Delta(\mathcal{G}) + 1}. \quad (1)$$

Démonstration. Passons en revue tous les noeuds $v_1, \dots, v_{|\mathcal{I}|}$ de $\mathcal{I}$, labellisés dans un ordre arbitraire, et construisons par récurrence l'ensemble des noeuds de $\mathcal{V} \setminus \mathcal{I}$. Pour tout nouveau noeud $v_i \in \mathcal{I}$, il existe au plus $d(v_i)$ nouveaux noeuds dans $\mathcal{V} \setminus \mathcal{I}$ (les voisins de v_i , s'ils ne sont pas déjà voisins d'un noeud v_j pour $j \leq i$). In fine, on a donc

$$n - |\mathcal{I}| = |\mathcal{V} \setminus \mathcal{I}| \leq \sum_i^{|\mathcal{I}|} d(v_i) \leq |\mathcal{I}| \Delta(\mathcal{G}),$$

ce qui implique trivialement le résultat. $\square$

Remarquons que la borne (1) peut se déduire directement des Propositions 6 et 8.

On peut alors proposer, par exemple, un algorithme très simple (et éventuellement aléatoire) de construction séquentielle d'une MIS dans un graphe $\mathcal{G}$ fixé dans $\mathcal{G}(n)$. On procède alors 'en ligne', de la façon suivante : Tant que le graphe résiduel est non vide, on choisit un noeud du graphe uniformément au hasard. On l'ajoute à la famille indépendante et on le retire du graphe, ainsi que les voisins du noeud prélevé. Le résultat final est une famille indépendante maximale. Le terme 'en ligne' signifie que l'on incrémente progressivement la MIS, sans jamais revenir en arrière.

L'algorithme précédent dépend du critère de choix du noeud v , à chaque étape. Ce choix peut être dicté par une priorité entre les noeuds (si on affecté un label aux noeuds au préalable), ou aléatoire. On peut par exemple choisir le noeud v :

- Uniformément au hasard dans $\mathcal{V}$ à chaque étape. On parle alors d'algorithme *glouton*;
- Avec une certaine mesure de probabilité arbitraire parmi les noeuds labellisés;

Algorithm 2 Construction en ligne d'une famille indépendante maximale

Require: Graphe $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$.

```
while  $\mathcal{G}$  n'est pas le graphe vide do  
   $v$  = noeud choisi dans  $\mathcal{G}$   
   $\mathcal{I} = \mathcal{I} \cup \{v\}$   
   $\mathcal{G}$  = graphe induit par  $\mathcal{V} \setminus \{\{v\} \cup \{\text{voisins de } v\}\}$  dans  $\mathcal{G}$   
end while
```

- En tenant compte du degré de chaque noeud dans le graphe $\mathcal{G}$, ou dans le graphe résiduel $\mathcal{G}$ à cette étape. Par exemple, on peut choisir v uniformément au hasard parmi les noeuds de degré *minimal* dans $\mathcal{G}$ à cette étape. On parle alors d'algorithme *degré-glouton*.

Un critère de performance naturelle d'un algorithme de construction de MIS est donné par la grande suivante.

Définition 25. On appelle constante de blocage d'un graphe $\mathcal{G} \in \mathcal{G}(n)$ et d'un algorithme Φ donné pour la construction de MIS, la proportion moyenne de noeuds figurant dans la MIS $I(\Phi)$ à la fin de la construction. En d'autres termes, c'est

$$B(\mathcal{G}, \Phi) = \frac{\mathbb{E}[|I(\Phi)|]}{n}.$$

La Proposition 9 montre donc que pour tout graphe $\mathcal{G} \in \mathcal{G}(n)$, on a

$$B(\mathcal{G}, \Phi) \geq \frac{1}{\Delta(\mathcal{G}) + 1}.$$

Exemple 1. Pour un cycle $\mathcal{G}$, on a $\Delta(\mathcal{G}) = 2$ et donc la borne précédente se réécrit $B(\mathcal{G}, \Phi) \geq 1/3$.

5 Couplages dans les graphes

Définition 26. Soit $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}) \in \mathcal{G}(n)$. Un couplage de $\mathcal{G}$ est un sous-graphe $\check{\mathcal{G}}$ de $\mathcal{G}$ dans lequel tous les noeuds sont de degré 1. Toute paire de voisins $\{u, v\}$ de $\check{\mathcal{G}}$ sont dits couplés ou appariés. Ils sont donc l'unique voisin l'un de l'autre. Un couplage $\check{\mathcal{G}}$ de $\mathcal{G}$ est appelé maximal si il n'existe pas de sur-graphe de $\check{\mathcal{G}}$ dans $\mathcal{G}$ qui soit un couplage. Un couplage $\check{\mathcal{G}}$ est dit parfait si il contient tous les noeuds de $\mathcal{G}$.

Se pose alors la question de l'existence d'un couplage parfait dans un graphe donné. Comme on va le montrer ci-après, on a une condition nécessaire et suffisante dans le cas biparti,

5.1 Cas biparti - Existence d'un couplage parfait

Théorème 6 (Theorème de Hall (1935)). Soit $\mathcal{G} = (\mathcal{V}_1 \cup \mathcal{V}_2, \mathcal{E}) \in \mathcal{G}(n)$ un graphe biparti. Alors il existe un couplage parfait sur $\mathcal{G}$ si, et seulement si

$$|\mathcal{V}_1| = |\mathcal{V}_2| \quad \text{et} \quad \forall \mathcal{U}_1 \subset \mathcal{V}_1, |\mathcal{U}_1| \leq |\mathcal{E}(\mathcal{U}_1)|. \quad (2)$$

Démonstration. La condition (2) signifie que tout sous-ensemble de $\mathcal{V}_1$ compte au moins autant de voisins que d'éléments. La condition est clairement nécessaire : si ce n'était pas vrai, alors il existerait un sous-ensemble $\mathcal{U}_1$ de $\mathcal{V}_1$ comptant strictement plus d'éléments que de voisins : on ne peut alors pas appairer tous les éléments de $\mathcal{U}_1$, et donc il n'existe pas de couplage parfait sur $\mathcal{G}$.

Pour prouver la suffisance, nous montrons d'abord que la propriété (2) équivaut en fait à

$$|\mathcal{V}_1| = |\mathcal{V}_2| \quad \text{et} \quad \begin{cases} \forall \mathcal{U}_1 \subset \mathcal{V}_1, & |\mathcal{U}_1| \leq |\mathcal{E}(\mathcal{U}_1)|, \\ \forall \mathcal{U}_2 \subset \mathcal{V}_2, & |\mathcal{U}_2| \leq |\mathcal{E}(\mathcal{U}_2)|. \end{cases} \quad (3)$$

En effet, supposons que l'on a (2). Alors, soit $\mathcal{U}_2 \subset \mathcal{V}_2$. Alors, l'ensemble $\mathcal{E}(\mathcal{U}_2)^c \cap \mathcal{V}_1$ représente l'ensemble des noeuds de $\mathcal{V}_1$ qui ne sont pas voisins de noeuds de $\mathcal{U}_2$. On a donc

$$|\mathcal{E}(\mathcal{U}_2)^c \cap \mathcal{V}_1| \leq |\mathcal{V}_2| - |\mathcal{U}_2|,$$

et donc d'après (2),

$$|\mathcal{V}_1| - |\mathcal{E}(\mathcal{U}_2)| = |\mathcal{E}(\mathcal{U}_2)^c \cap \mathcal{V}_1| \leq |\mathcal{V}_2| - |\mathcal{U}_2| = |\mathcal{V}_1| - |\mathcal{U}_2|,$$

soit $|\mathcal{U}_2| \leq |\mathcal{E}(\mathcal{U}_2)|$. Tout graphe biparti satisfait (2) (ou donc, (3)) est à partir de maintenant appelé 'bon'.

Nous montrons tout d'abord la propriété suivante : tout 'bon' graphe biparti $(\mathcal{V}_1 \cup \mathcal{V}_2, \mathcal{E})$ de taille n , peut être partitionné en les deux sous-graphes respectivement induits par $\mathcal{U}_1 \cup \mathcal{U}_2$ et $\mathcal{U}_1' \cup \mathcal{U}_2'$, où $\mathcal{U}_1 \cup \mathcal{U}_1'$ et $\mathcal{U}_2 \cup \mathcal{U}_2'$

forment respectivement une partition de $\mathcal{V}_1$ et de $\mathcal{V}_2$, et qui sont chacun ‘bon’. Pour ce faire, prenons $a_1 \in \mathcal{V}_1$ et $a_2 \in \mathcal{V}_2$ tels que $\{a_1, a_2\} \in \mathcal{E}$. Alors, le graphe $(\{a_1, a_2\}, \{a_1, a_2\})$ est ‘bon’. Si le graphe supplémentaire induit par $(\mathcal{V}_1 \setminus \{a_1\}) \cup (\mathcal{V}_2 \setminus \{a_2\})$ est ‘bon’, on a fini.

Sinon, le graphe induit par $(\mathcal{V}_1 \setminus \{a_1\}) \cup (\mathcal{V}_2 \setminus \{a_2\})$ n’est pas ‘bon’. Alors il existe nécessairement un sous-ensemble $\mathcal{W}_1 \subset \mathcal{V}_1 \setminus \{a_1\}$ tel que $|\mathcal{W}_1| > |\mathcal{E}(\mathcal{W}_1) \setminus \{a_2\}|$, alors que l’on avait $|\mathcal{W}_1| \leq |\mathcal{E}(\mathcal{W}_1)|$ puisque le graphe original est ‘bon’. Ceci implique, d’une part, que $a_2 \in \mathcal{E}(\mathcal{W}_1)$, et d’autre part, que l’on avait $|\mathcal{W}_1| = |\mathcal{E}(\mathcal{W}_1)|$. Alors, le graphe induit par $\mathcal{W}_1 \cup \mathcal{E}(\mathcal{W}_1)$ est ‘bon’, puisque tout sous-ensemble $\mathcal{W}_1 \subset \mathcal{W}_1$ est tel que $|\mathcal{W}_1| \leq |\mathcal{E}(\mathcal{W}_1)|$, en vertu du fait que le graphe original est bon. Par ailleurs, le graphe induit par $(\mathcal{V}_1 \setminus \mathcal{W}_1) \cup (\mathcal{V}_2 \setminus \mathcal{E}(\mathcal{W}_1))$ est ‘bon’. En effet, on a bien

$$|\mathcal{V}_1 \setminus \mathcal{W}_1| = |\mathcal{V}_1| - |\mathcal{W}_1| = |\mathcal{V}_1| - |\mathcal{E}(\mathcal{W}_1)| = |\mathcal{V}_2 \setminus \mathcal{E}(\mathcal{W}_1)|,$$

et d’autre part, comme $\mathcal{E}(\mathcal{V}_2 \setminus \mathcal{E}(\mathcal{W}_1)) \subset \mathcal{V}_1 \setminus \mathcal{W}_1$, on a bien $|\mathcal{W}_2| \leq |\mathcal{E}(\mathcal{W}_2)|$ pour tout $\mathcal{W}_2 \subset \mathcal{V}_2 \setminus \mathcal{E}(\mathcal{W}_1)$ puisque le graphe original est ‘bon’, et satisfait donc (3). Ceci conclut la preuve de la propriété : tout ‘bon’ graphe peut être partitionné en deux ‘bons’ sous-graphes.

Alors, on peut appliquer cette dernière propriété, pour montrer par récurrence que l’on aboutit forcément, à force de partitionner, à la création de n ‘bons’ graphes de taille 2, composés de deux noeuds voisins. L’union de ces graphes disjoints est précisément un mariage parfait. $\square$

Proposition 10. *La condition nécessaire et suffisante du Théorème 6 peut se réécrire de la façon suivante,*

$$\forall \mathcal{I} \in \mathbb{I}(\mathcal{G}) \quad |\mathcal{I}| \leq |\mathcal{E}(\mathcal{I})|, \quad (4)$$

qui est donc une condition nécessaire et suffisante d’existence d’un couplage parfait sur un graphe biparti $\mathcal{G}$.

Démonstration. Il est clair que (4) implique (2). En effet, d’une part, tout ensemble de noeuds $\mathcal{W}_1 \subset \mathcal{V}_1$ est une famille indépendante de $\mathcal{G}$ puisque $\mathcal{V}_1$ l’est. On a donc bien $|\mathcal{W}_1| \leq |\mathcal{E}(\mathcal{W}_1)|$. D’autre part, comme $\mathcal{V}_1$ et $\mathcal{V}_2$ sont deux familles indépendantes de $\mathcal{G}$, on a alors nécessairement

$$\begin{cases} |\mathcal{V}_1| & \leq |\mathcal{E}(\mathcal{V}_1)| = |\mathcal{V}_2| \\ |\mathcal{V}_2| & \leq |\mathcal{E}(\mathcal{V}_2)| = |\mathcal{V}_1|, \end{cases}$$

soit $|\mathcal{V}_1| = |\mathcal{V}_2|$. Supposons maintenant que (2) est vérifiée (et donc que (3) est vérifiée, d’après la preuve précédente). Soit $\mathcal{I} \in \mathbb{I}(\mathcal{G})$. Posons $\mathcal{I}_1 = \mathcal{I} \cap \mathcal{V}_1$ et $\mathcal{I}_2 = \mathcal{I} \cap \mathcal{V}_2$. On a alors, d’après (2) et (3),

$$\begin{aligned} |\mathcal{I}| &= |\mathcal{I}_1| + |\mathcal{I}_2| \leq |\mathcal{E}(\mathcal{I}_1)| + |\mathcal{E}(\mathcal{I}_2)| \\ &= |\mathcal{E}(\mathcal{I}) \cap \mathcal{V}_2| + |\mathcal{E}(\mathcal{I}) \cap \mathcal{V}_1| \\ &= |\mathcal{E}(\mathcal{I})|, \end{aligned}$$

et donc (4) est vérifiée. $\square$

Corollaire 2. *Tout graphe biparti équilibré régulier admet un couplage parfait.*

Démonstration. Soit $\mathcal{G}$ un graphe biparti équilibré régulier de degré d . Montrons que $\mathcal{G}$ satisfait (2). Soit $\mathcal{W}_1 \subset \mathcal{V}_1$. Il y a exactement $d|\mathcal{W}_1|$ arêtes adjacentes à cet ensemble. Il y a donc au moins $d|\mathcal{W}_1|$ à l’ensemble $\mathcal{E}(\mathcal{W}_1)$. Or, il y a également par définition, $d|\mathcal{E}(\mathcal{W}_1)|$ arêtes adjacentes à $\mathcal{E}(\mathcal{W}_1)$. On a donc finalement $d|\mathcal{W}_1| \leq d|\mathcal{E}(\mathcal{W}_1)|$, ce qui est équivalent à dire que $|\mathcal{W}_1| \leq |\mathcal{E}(\mathcal{W}_1)|$. $\mathcal{G}$ satisfait donc (2). $\square$

5.2 Cas biparti - Construction d’un couplage maximal

Pour construire un couplage parfait, on implémente par exemple l’algorithme dit *Blossom*, qui construit des couplages, et les augmente de manière séquentielle, en “défaisant” des appariements déjà réalisés pour augmenter de 1 la taille du couplage global. Cette opération est possible dès lors que la condition 2 est vérifiée, et repose sur la construction de chemins dits “augmentants” dans le graphe. Nous ne la détaillons pas ici. Mais il a une propriété remarquable : c’est un test d’existence. Si l’algorithme est bloqué à un certain point, i.e., s’il n’existe pas de chemin augmentant, la condition (2) n’est pas vérifiée et il n’existe pas de couplage parfait.

On peut introduire un algorithme de construction ‘en ligne’, de façon similaire à l’algorithme 2, L’algorithme 3 aboutit nécessairement à un couplage maximal sur $\mathcal{G}$. En effet, si ce n’était pas le cas, il existerait deux noeuds voisins v_1 et v_2 tels que $\{v_1, v_2\} \in \mathcal{E}$ et n’appartenant pas à $\mathcal{M}$. Mais ces deux noeuds n’auraient pas été effacés de $\mathcal{G}$ dans l’algorithme 3.

Il est facile de voir qu’une corde de taille 4 admet un couplage parfait. En revanche, si je construis ce couplage en partant de façon gloutonne, en partant de l’un des deux noeuds centraux, le couplage est de taille $2 = \frac{4}{2}$. Comme on va le montrer ci-après, c’est le pire qui puisse arriver.

Algorithm 3 Construction en ligne d'un mariage maximal

Require: Graphe $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$.

```
while  $\mathcal{G}$  n'est pas le graphe vide do  
   $v_1$  = noeud choisi dans  $\mathcal{V}_1$   
  if  $\mathcal{E}(v_1)$  est non-vide then  
     $v_2$  = noeud choisi dans  $\mathcal{E}(v_1)$   
     $\mathcal{M} = \mathcal{M} \cup \{v_1, v_2\}$   
     $\mathcal{G}$  = graphe induit par  $\mathcal{V} \setminus \{v_1, v_2\}$  dans  $\mathcal{G}$   
  else  
     $\mathcal{G} = \mathcal{G} \setminus \{v_1\}$   
  end if  
end while
```

Définition 27. On appelle taux de couverture de l'algorithme glouton Φ , la proportion moyenne de noeuds $\mathcal{T}(\mathcal{G}, \Phi)$ présents dans le couplage final $\mathcal{M}(\mathcal{G}, \Phi)$ sur l'ensemble du graphe réalisé par l'algorithme 3, i.e.,

$$\mathcal{T}(\mathcal{G}, \Phi) = \frac{\mathbb{E} [|\mathcal{M}(\mathcal{G}, \Phi)|]}{n}.$$

Proposition 11. Pour tout $\mathcal{G}$ satisfaisant (2), pour tout algorithme en ligne Φ on a

$$\mathcal{T}(\mathcal{G}, \Phi) \geq \frac{1}{2} \text{ p.s..}$$

Démonstration. Comme (2) est vérifiée, il existe un couplage parfait $\widehat{\mathcal{M}}(\mathcal{G})$. Alors, pour tout Φ , toute arête de $\widehat{\mathcal{M}}(\mathcal{G})$ admet au moins une extrémité dans $\mathcal{M}(\mathcal{G}, \Phi)$. En effet, si ce n'était pas le cas, on pourrait ajouter cette arête à $\mathcal{M}(\mathcal{G}, \Phi)$, qui ne serait donc pas un mariage maximal, une absurdité. Ceci implique donc qu'au moins la moitié des noeuds présents dans $\widehat{\mathcal{M}}(\mathcal{G})$ sont présents dans $\mathcal{M}(\mathcal{G}, \Phi)$. Or, tous les n noeuds de $\mathcal{G}$ sont présents dans $\widehat{\mathcal{M}}(\mathcal{G})$, ce qui conclut la preuve. $\square$

5.3 Cas des graphes généraux

Pour des graphes généraux (i.e. non bipartis), on peut donner une condition nécessaire et suffisante d'existence d'un couplage parfait. Elle est donnée par le théorème ci-après, que nous ne démontrons pas,

Théorème 7 (Théorème de Tutte (1947)). Soit $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ un graphe connecté de taille paire. Alors, il existe un mariage parfait sur $\mathcal{G}$ si, et seulement si,

$$o(\mathcal{G} - \mathcal{U}) \leq |\mathcal{U}| \text{ pour tout } \mathcal{U} \subset \mathcal{V},$$

où $o(\mathcal{G} - \mathcal{U})$ est le nombre de composantes connexes de taille impaire dans le graphe induit par $\mathcal{V} \setminus \mathcal{U}$ dans $\mathcal{G}$.

Chapitre 2

Le graphe aléatoire d'Erdős-Rényi

Table des matières

1	Graphe aléatoire	2
2	Graphe d'Erdős-Rényi : Définition et premières propriétés	2
3	Outils probabilistes utiles : les méthodes des moments	3
4	Connectivité du graphe d'Erdős-Rényi	4
4.1	Transition de phases pour le nombre de noeuds isolés	4
4.2	Transition de phase pour la connexité	5
4.3	Le régime critique	7
5	Diamètre du graphe d'Erdős-Rényi	8
6	Emergence de la composante géante	10
7	Sur le nombre chromatique du graphe d'Erdős-Rényi	11
7.1	Nombre clique de $G(n, 1/2)$	11
7.2	Nombre chromatique du graphe d'Erdős-Rényi	12

Dans tout ce chapitre, on fixe un espace de probabilité sous-jacent $\Omega = (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

1 Graphe aléatoire

Définition 1. Soit un entier $n \in \mathbb{N}^*$. Un graphe aléatoire est une variable aléatoire à valeurs dans l'ensemble $\mathcal{G}(n)$ des graphes labellisés à n sommets, non orientés.

On a vu que l'ensemble $\mathcal{G}(n)$ est un ensemble fini, de cardinal

$$\text{Card } \mathcal{G}(n) = 2^{\binom{n}{2}} = 2^{n(n-1)/2}.$$

En d'autres termes, G est une v.a. finie, qui peut être représentée par un mot aléatoire binaire de $\{0, 1\}^{n(n-1)/2}$, qui caractérise la présence, ou non, des différentes arêtes possible dans G . Les noeuds (labellisés) étant fixé, l'aléa réside donc uniquement dans la présence, ou non, de ses arêtes. En particulier,

Définition 2. Un arbre aléatoire de $\mathcal{G}(n)$ est un graphe aléatoire de $\mathcal{G}(n)$ conditionné à être connecté et à ne pas contenir de cycle.

Cette définition est clairement problématique à formaliser, si l'on représente le graphe par un mot binaire. Nous verrons dans le chapitre 3 qu'il y a d'autres façons, plus confortables, de représenter un arbre aléatoire.

Remarque 1. On peut définir de manière analogue un graphe aléatoire *orienté*, comme une v.a. à valeurs dans l'ensemble des graphes labellisés orientés à n sommets. De manière similaire au cas non-orienté, l'aléa est ici concentré dans l'existence, ou non, des $(n)_2$ arcs possibles, où $(n)_2$ représente le nombre d'arrangements de 2 parmi n . Cette v.a. peut donc également être vue comme un mot aléatoire binaire, dans $\{0, 1\}^{(n)_2} = \{0, 1\}^{n(n-1)}$.

2 Graphe d'Erdős-Rényi : Définition et premières propriétés

Définition 3. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $0 < p < 1$. Un graphe aléatoire d'Erdős-Rényi est un aléatoire $G(n, p)$ dont chaque arête est présente, indépendamment des autres, avec probabilité p .

Notons à partir de maintenant, pour tous entiers $n \geq 1$ et $m \leq \binom{n}{2}$,

$$\mathcal{G}(n, m) = \{\text{Graphes } \mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}) \in \mathcal{G}(n) \text{ tels que } |\mathcal{E}| = m\},$$

l'ensemble des graphes à n sommets et m arêtes.

Proposition 1. Pour tous n et p , pour tout $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}) \in \mathcal{G}(n, m)$ on a

$$\mathbb{P}[G(n, p) = \mathcal{G}] = p^m (1 - p)^{\frac{n(n-1)}{2} - m}. \quad (1)$$

Démonstration. $p^m (1 - p)^{\frac{n(n-1)}{2} - m}$ est la probabilité qu'exactly m arêtes, déterminées indépendamment, apparaissent parmi $\frac{n(n-1)}{2}$ arêtes possibles. $\square$

Corollaire 1. La loi de $G(n, p)$ est uniforme sur $\mathcal{G}(n)$ si, et seulement si $p = \frac{1}{2}$.

Démonstration. Pour tout $\mathcal{G} \in \mathcal{G}(n)$, en vertu de (1) on a

$$\mathbb{P}[G(n, p) = \mathcal{G}] = \frac{1}{\text{Card } \mathcal{G}(n)} = \frac{1}{2^{n(n-1)/2}}$$

si et seulement si $p = \frac{1}{2}$. $\square$

Corollaire 2. Conditionnellement à ce que $|E| = m$, la loi de $G(n, p)$ est uniforme sur $\mathcal{G}(n, m)$.

Démonstration. C'est une conséquence immédiate du fait que la probabilité (1) ne dépend que de m . Pour tout $\mathcal{G} \in \mathcal{G}(n, m)$, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[G(n, p) = \mathcal{G} \mid G(n, p) \in \mathcal{G}(n, m)] &= \frac{\mathbb{P}[\{G(n, p) = \mathcal{G}\} \cap \{G(n, p) \in \mathcal{G}(n, m)\}]}{\mathbb{P}[G(n, p) \in \mathcal{G}(n, m)]} \\ &= \frac{\mathbb{P}[G(n, p) = \mathcal{G}]}{\mathbb{P}[G(n, p) \in \mathcal{G}(n, m)]} \\ &= \frac{\mathbb{P}[G(n, p) = \mathcal{G}]}{\sum_{\mathcal{H} \in \mathcal{G}(n, m)} \mathbb{P}[G(n, p) = \mathcal{H}]} \\ &= \frac{p^m (1 - p)^{\frac{n(n-1)}{2} - m}}{\sum_{\mathcal{G} \in \mathcal{G}(n, m)} p^m (1 - p)^{\frac{n(n-1)}{2} - m}} = \frac{1}{|\mathcal{G}(n, m)|}. \end{aligned}$$

$\square$

Proposition 2. Dans le graphe d'Erdős-Rényi $G(n, p) = (V, E)$,

1. Tout noeud i a un degré $D(i)$ de loi binomiale $\mathcal{B}(n-1, p)$;
2. Le nombre d'arête $|E|$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}\left(\frac{n(n-1)}{2}, p\right)$.

En particulier, le degré moyen de tout noeud i est $\mathbb{E}[D(i)] = (n-1)p$, et le nombre d'arêtes moyen est $\mathbb{E}[|E|] = \frac{n(n-1)}{2}p$.

Démonstration. Pour tout i , le degré $D(i)$ est le nombre de succès à $n-1$ expériences de Bernoulli indépendantes de paramètre p , où pour tout autre noeud $k \in V$, “succès” signifie “existence de l'arête $\{i, k\}$ ”. De même, le nombre d'arêtes est le nombre de succès à $\binom{n}{2}$ expériences de Bernoulli, où pour toute paire $\{i, j\}$, “succès” signifie “existence de l'arête $\{i, j\}$ ”. $\square$

3 Outils probabilistes utiles : les méthodes des moments

On introduit ici des outils très utiles pour ce qui va suivre, qui donnent des bornes simples pour la probabilité qu'une v.a. positive ou nulle soit effectivement nulle, et des résultats utiles de convergence en loi.

Lemme 1 (Méthode du premier moment).

Soit X une v.a. intégrable à valeur dans $\mathbb{N}$. Alors, on a

$$\mathbb{P}[X = 0] \geq 1 - \mathbb{E}[X].$$

Démonstration. On a d'après l'inégalité de Markov,

$$\mathbb{P}[X \geq 1] \leq \mathbb{E}[X].$$

Or, la probabilité précédente est précisément égale à $1 - \mathbb{P}[X = 0]$. $\square$

Lemme 2 (Méthode du second moment).

Soit X une v.a. de carré intégrable à valeur dans $\mathbb{R}_+$. Alors, on a

$$\mathbb{P}[X = 0] \leq \frac{\text{Var}(X)}{\mathbb{E}[X^2]}.$$

Démonstration. L'inégalité de Cauchy-Schwarz nous donne que

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \mathbb{E}[X \mathbf{1}_{X>0}] \leq \sqrt{\mathbb{E}[X^2]} \sqrt{\mathbb{E}[\mathbf{1}_{X>0}]} \\ &= \sqrt{\mathbb{E}[X^2]} \sqrt{\mathbb{P}[X > 0]}, \end{aligned}$$

ce qui implique que

$$\mathbb{P}[X > 0] \geq \frac{\mathbb{E}[X]^2}{\mathbb{E}[X^2]},$$

et donc que

$$\mathbb{P}[X = 0] = 1 - \mathbb{P}[X > 0] \leq 1 - \frac{\mathbb{E}[X]^2}{\mathbb{E}[X^2]} = \frac{\text{Var}(X)}{\mathbb{E}[X^2]}.$$

$\square$

Comme on va le voir plus bas, ces deux résultats permettent de démontrer de nombreuses propriétés asymptotiques du type ‘0 ou 1’ pour le graphe d'Erdős-Rényi. Ces résultats reposent sur le corollaire suivant,

Corollaire 3. Soit $\{X_n; n \in \mathbb{N}^*\}$ une suite de v.a. de carré intégrable à valeurs dans $\mathbb{N}$. Alors,

1. $\mathbb{P}[X_n = 0] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ dès que $\mathbb{E}[X_n] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$;
2. $\mathbb{P}[X_n = 0] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ dès que $\mathbb{E}[(X_n)^2] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ et $\mathbb{E}[(X_n)^2] \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \mathbb{E}[X_n]^2$.

Démonstration. Le point 1 est une conséquence immédiate de la première méthode des moments ; le point 2, de la deuxième. $\square$

On peut généraliser les méthodes du premier et du second moment en montrant le résultat suivant,

Théorème 1. Soit $\{X_n; n \in \mathbb{N}^*\}$ une suite de v.a. réelles, telles que toutes les suite des moments convergent vers ceux d'une loi μ , c'est à dire :

$$\text{Pour tout } k \in \mathbb{N}, \mathbb{E}[(X_n)^k] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} x^k d\mu(x).$$

Alors on a la convergence en loi $\mathbb{P}_{X_n} \Rightarrow \mu$.

Définition 4. Pour tous entiers positifs n et $k \leq n$, on note $(n)_k = \frac{n!}{(n-k)!}$, le nombre d'arrangements de k parmi n . Pour toute variable aléatoire réelle X , le k -ème moment factoriel de X est défini par

$$\mathbb{E}[(X)_k] = \mathbb{E}[X(X-1) \cdots (X-k+1)],$$

si ce dernier existe.

On en déduit en particulier que,

Corollaire 4. Soit $\{X_n; n \in \mathbb{N}^*\}$ une suite de v.a. réelles telles que pour tout k , on a la convergence des k -ème moments factoriels

$$\mathbb{E}[(X_n)_k] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \lambda^k,$$

pour une certaine constante λ . Alors on a la convergence en loi $X_n \Rightarrow X$, où X suit la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$.

Démonstration. On remarque tout d'abord que si $\mathbb{E}[(X_n)_k] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[(X)_k]$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, alors on a également que $\mathbb{E}[X_n^k] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X^k]$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$. En d'autres termes, la convergence des moments factoriels implique la convergence des moments. En effet, ceci est trivialement vrai jusqu'à $k = 1$. Par ailleurs, si l'on a la convergence de tous les moments factoriels, et la convergence de tous les moments jusqu'à l'ordre k , alors il suffit de remarquer que

$$\mathbb{E}[(X_n)^{k+1}] = \mathbb{E}[(X_n)_{k+1}] + \sum_{i=1}^k \alpha_i \mathbb{E}[(X_n)^i],$$

où les α_i sont des constantes qui ne dépendent que de k . Comme le premier membre de droite tend vers $\mathbb{E}[(X)_{k+1}]$ et le deuxième de droite tend vers $\sum_{i=1}^k \alpha_i \mathbb{E}[(X)^i]$ par hypothèse, le membre de gauche tend vers

$$\mathbb{E}[(X)_{k+1}] + \sum_{i=1}^k \alpha_i \mathbb{E}[X^i] = \mathbb{E}[X^{k+1}],$$

et la propriété est donc vraie jusqu'à l'ordre $k+1$. Par récurrence, elle est vraie pour tout $k \in \mathbb{N}^*$. On remarque maintenant que si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, on a

$$\mathbb{E}[(X)_k] = \sum_{n=k}^{\infty} (n)_k \lambda^n \frac{e^{-\lambda}}{n!} = e^{-\lambda} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{\lambda^n}{(n-k)!} = \lambda^k e^{-\lambda} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} = \lambda^k.$$

On déduit alors le résultat du Théorème 1. □

4 Connectivité du graphe d'Erdős-Rényi

Nous allons dans cette section, donner une série de résultats quant à la connectivité du graphe aléatoire d'Erdős-Rényi. Nous commençons par étudier le nombre de noeuds isolés du graphe.

4.1 Transition de phases pour le nombre de noeuds isolés

On appelle *noeud isolé* du graphe $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$, un élément $v \in \mathcal{V}$ de degré $d(v) = 0$. Le résultat suivant nous donne un résultat de transition de phase pour l'existence de tels noeuds,

Proposition 3. On pose $p_n = c \frac{\ln n}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Alors

$$\mathbb{P}[\text{Il existe un noeud isolé dans } G(n, p_n)] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{cases} 1 & \text{si } c < 1; \\ 0 & \text{si } c > 1. \end{cases}$$

Démonstration. Soit pour tout n , $I_n = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{d(i)=0}$, le nombre de noeuds isolés dans $G(n, p_n)$. Pour tout noeud i , comme $d(i) \sim \mathcal{B}(n-1, p_n)$ on a

$$\mathbb{E} [\mathbf{1}_{d(i)=0}] = \mathbb{P} [d(i) = 0] = (1 - p_n)^{n-1}.$$

On a donc

$$\mathbb{E} [I_n] = n (1 - p_n)^{n-1} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} & \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} n(1 - p_n)^n \\ &= n \exp(n \ln(1 - p_n)) \\ &= n \exp(-np_n + nO((p_n)^2)) \\ & \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} n^{1-c}. \end{aligned} \quad (3) \quad (4)$$

Donc, si $c > 1$ on a $\mathbb{E} [I_n] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ et donc $\mathbb{P} [I_n = 0] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ d'après la méthode du premier moment. Il n'y a donc pas de noeud isolé.

On suppose maintenant que $c < 1$, auquel cas on a $\mathbb{E} [I_n] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$, et donc $\mathbb{E} [I_n^2] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$. De plus, on a pour tout n ,

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [I_n^2] &= \sum_{i=1}^n \mathbb{E} [(\mathbf{1}_{d(i)=0})^2] + 2 \sum_{\{i,j\} \subset \llbracket 1,n \rrbracket} \mathbb{E} [\mathbf{1}_{d(i)=d(j)=0}] \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbb{E} [\mathbf{1}_{d(i)=0}] + 2 \sum_{\{i,j\} \subset \llbracket 1,n \rrbracket} \mathbb{P} [d(i) = d(j) = 0] \\ &= \mathbb{E} [I_n] + n(n-1) \mathbb{P} [d(1) = d(2) = 0]. \end{aligned} \quad (5)$$

Or on a

$$\begin{aligned} \mathbb{P} [d(1) = d(2) = 0] &= \mathbb{P} [\text{Les } 2n-3 \text{ arêtes adjacentes possibles à 1 et 2 ne sont pas présentes}] \\ &= (1 - p_n)^{2n-3}, \end{aligned}$$

et donc avec (5) et (4),

$$\begin{aligned} \frac{\mathbb{E} [I_n^2]}{\mathbb{E} [I_n]^2} &= \frac{\mathbb{E} [I_n] + n(n-1)(1 - p_n)^{2n-3}}{n^2(1 - p_n)^{2n-2}} \\ &\underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{n^{1-c}}{n^{2(1-c)}} + \frac{n(n-1)(1 - p_n)^{2n-3}}{n^2(1 - p_n)^{2n-2}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1. \end{aligned}$$

Nous concluons donc avec la méthode du deuxième moment. □

4.2 Transition de phase pour la connexité

On peut donner le résultat suivant, plus fort que la Proposition 3,

Théorème 2. On pose $p_n = c \frac{\ln n}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Alors

$$\mathbb{P} [G(n, p_n) \text{ est connexe}] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{cases} 0 & \text{si } c < 1; \\ 1 & \text{si } c > 1. \end{cases}$$

Démonstration. Si $c < 1$, la Proposition 3 implique clairement que

$$\mathbb{P} [G(n, p_n) \text{ est connexe}] \leq \mathbb{P} [\text{Il n'existe pas de noeud isolé dans } G(n, p_n)] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

On s'intéresse maintenant au cas $c > 1$. Si $G(n, p_n)$ n'est pas connexe, alors il existe au moins deux composantes

connexes A et $V \setminus A$, de cardinaux respectifs k et $n - k$, qui ne sont pas reliées par une arête. Autrement dit,

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}[G(n, p_n) \text{ est non connexe}] &\leq \sum_{k=1}^{n/2} \mathbb{P}[\exists A \subset V : |A| = k \text{ et } A \text{ déconnecté de } V \setminus A] \\
&= \sum_{k=1}^{n/2} \binom{n}{k} \mathbb{P}[\exists A \subset V : |A| = k \text{ et } \{1, \dots, k\} \text{ déconnecté de } \{k+1, \dots, n\}] \\
&= \sum_{k=1}^{n/2} \binom{n}{k} (1 - p_n)^{k(n-k)} \\
&= \sum_{k=1}^{n/2} \binom{n}{k} e^{k(n-k) \ln(1-p_n)} \tag{6}
\end{aligned}$$

Or, on a $\ln(1-x) \leq -x$ pour tout x positif, et d'autre part pour tout k ,

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} \leq \frac{n^k}{k!} = \left(\frac{n}{k}\right)^k \frac{k^k}{k!} \leq \left(\frac{n}{k}\right)^k e^k$$

ce qui, injecté dans (6), donne

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}[G(n, p_n) \text{ est non connexe}] &\leq \sum_{k=1}^{n/2} \left(\frac{ne}{k}\right)^k \exp(-p_n k(n-k)) \\
&= \sum_{k=1}^{n/2} \exp\{k(1 + \ln(n/k)) - c(\ln n)k(1 - k/n)\} \\
&=: \sum_{k=1}^{n/2} \exp\{n(f(k/n) - cg(k/n) \ln n)\},
\end{aligned}$$

pour $f(x) = x \ln(1/x)$ et $g(x) = x(1-x)$. Or, comme g est croissante sur $[0, 1/2]$ et $\sup_{x \in (0, 1/2]} f(x) = f(1/2)$, on a pour tout $\epsilon > 0$, d'une part,

$$\begin{aligned}
\sum_{k=\lfloor n\epsilon \rfloor + 1}^{n/2} \exp\{n(f(k/n) - cg(k/n) \ln n)\} &\leq \sum_{k=\lfloor n\epsilon \rfloor + 1}^{n/2} \exp\{n(f(1/2) - cg(\epsilon) \ln n)\} \\
&\leq \frac{n}{2} \exp\{n(f(1/2) - cg(\epsilon) \ln n)\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \tag{7}
\end{aligned}$$

D'autre part, on a

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{\lfloor n\epsilon \rfloor} \exp\{n(f(k/n) - cg(k/n) \ln n)\} &= \sum_{k=1}^{\lfloor n\epsilon \rfloor} \left(\frac{ne}{k}\right)^k \exp\{-cg(k/n)n \ln n\} \\
&= \sum_{k=1}^{\lfloor n\epsilon \rfloor} \left(\frac{e}{k}\right)^k \exp\{-(cg(k/n) - k/n)n \ln n\},
\end{aligned}$$

or $g(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$, et comme $c > 1$ il existe donc un $\eta > 0$ tel que $cg(x) \geq (1 + \eta)x$ pour $x \leq \epsilon$: nous obtenons finalement que

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{\lfloor n\epsilon \rfloor} \exp\{n(f(k/n) - cg(k/n) \ln n)\} &\leq \sum_{k=1}^{\lfloor n\epsilon \rfloor} \left(\frac{e}{k}\right)^k \exp\{-(\eta k/n)n \ln n\} \\
&= \sum_{k=1}^{\lfloor n\epsilon \rfloor} \left(\frac{e}{k}\right)^k \exp\{-\eta k \ln n\} \\
&\leq \frac{1}{n^\eta} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{e}{nk}\right)^k \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,
\end{aligned}$$

ce qui conclut la preuve avec (7). $\square$

En d'autres termes, il est asymptotiquement équivalent de dire que le graphe n'admet pas de noeuds isolés, et qu'il est connexe.

4.3 Le régime critique

Les cas $c < 1$ et $c > 1$ sont respectivement appelés *sous-critique* et *sur-critique*. Le cas $c = 1$, appelé, *régime critique* est particulier, et un peu plus difficile à étudier. On peut montrer le résultat suivant,

Proposition 4. *On se place dans le régime critique, et l'on suppose que $p_n = \frac{\ln n + c}{n} + o(1/n)$. Alors, le nombre I_n de noeuds isolés tend en loi vers une loi de Poisson $\mathcal{P}(e^{-c})$. En particulier,*

$$\mathbb{P}[\text{Il existe au moins un noeud isolé dans } G(n, p_n)] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 - e^{-e^{-c}}.$$

Nous avons tout d'abord besoin du résultat suivant,

Lemme 3. *Soit $I = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{A_i}$, pour une famille d'ensembles $A_1, \dots, A_n$. Alors, pour tout entier $k \leq n$ on a*

$$(I)_k = \sum_{(i_1, \dots, i_k) \text{ distincts}} \prod_{j=1}^k \mathbf{1}_{A_{i_j}}.$$

Preuve du Lemme 3. La relation est trivialement vraie pour $k = 1$. On suppose qu'elle est vraie pour un certain $k \leq n - 1$. Alors, on a

$$\begin{aligned} (I)_{k+1} &= (I)_k (I - k) \\ &= (I)_k I - k(I)_k \\ &= \sum_{(i_1, \dots, i_k) \text{ distincts}} \prod_{j=1}^k \mathbf{1}_{A_{i_j}} \left(\sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{A_i} \right) - k(I)_k \\ &= \sum_{(i_1, \dots, i_k) \text{ distincts}} \prod_{j=1}^k \mathbf{1}_{A_{i_j}} \left(\sum_{j=1}^k \mathbf{1}_{A_{i_j}} + \sum_{\substack{i=1, \dots, n \\ i \notin \{i_1, \dots, i_k\}}} \mathbf{1}_{A_i} \right) - k(I)_k \\ &= k \sum_{(i_1, \dots, i_k) \text{ distincts}} \prod_{j=1}^k \mathbf{1}_{A_{i_j}} + \sum_{(i_1, \dots, i_k, i_{k+1}) \text{ distincts}} \mathbf{1}_{A_{i_{k+1}}} - k \sum_{(i_1, \dots, i_k) \text{ distincts}} \prod_{j=1}^k \mathbf{1}_{A_{i_j}}, \end{aligned}$$

ce qui montre la propriété au rang $k + 1$. On conclut par récurrence. $\square$

Preuve de la Proposition 4. On a pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, pour tout $n \geq k$, d'après le Lemme 3,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[(I_n)_k] &= \sum_{\substack{(v_1, \dots, v_k) \\ \text{distincts dans } V}} \mathbb{P}[v_1, \dots, v_k \text{ sont tous isolés}] \\ &= (n)_k (1-p)^{\binom{k}{2} + k(n-k)} \\ &\underset{n \rightarrow \infty}{\sim} (\mathbb{E}[I_n])^k, \end{aligned}$$

où l'on a utilisé (2). Or, d'après (3) on a

$$\mathbb{E}[I_n] \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} n \exp(-np_n + nO((p_n)^2)) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} n \exp(-\ln n - c) = e^{-c}.$$

Donc pour tout k on a $\mathbb{E}[(I_n)_k] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (e^{-c})^k$, et on conclut avec le Corollaire 4. $\square$

Comme dans les cas sous- et sur-critiques, l'absence de noeuds et isolés et la connexité sont essentiellement la même propriété asymptotiquement. On montre tout d'abord le Lemme suivant,

Lemme 4. *On suppose que $p_n = \frac{\ln n + c}{n} + o(1/n)$.*

$$\mathbb{P}[G(n, p_n) \text{ admet une composante connexe de taille dans } \llbracket 2, n/2 \rrbracket] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Démonstration. On a

$$\begin{aligned}
& \mathbb{P}[G(n, p_n) \text{ admet une composante connexe de taille } 2] \\
&= \mathbb{P} \left[\bigcup_{\{i,j\} \subset \llbracket 1, n \rrbracket} \{ \text{l'arête } \{i, j\} \text{ est réalisée mais pas les } 2n-4 \text{ autres arêtes possible incidentes à } i \text{ et } j \} \right] \\
&\leq \sum_{\{i,j\} \subset \llbracket 1, n \rrbracket} \mathbb{P} [\text{l'arête } \{i, j\} \text{ est réalisée mais pas les } 2n-4 \text{ autres arêtes possible incidentes à } i \text{ et } j] \\
&= \binom{n}{2} \mathbb{P} [\text{l'arête } \{1, 2\} \text{ est réalisée mais pas les } 2n-4 \text{ autres arêtes possible incidentes à } 1 \text{ et } 2] \\
&= \binom{n}{2} p_n (1-p_n)^{2n-4} \\
&\sim n^2 p_n e^{-2np_n} \sim (n \ln n + nc + n^2 o(1/n)) e^{-2 \ln n - 2c} = (n \ln n + nc + n^2 o(1/n)) n^{-2} e^{-2c} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.
\end{aligned}$$

Par ailleurs, toute composante connexe de taille $r \geq 3$ peut être couverte par un arbre de taille r (qui a donc $r-1$ arêtes). D'après le Théorème de Cayley, il y a exactement r^{r-2} tels arbres, et donc

$$\mathbb{P}[G(n, p_n) \text{ admet une composante connexe de taille } \in \llbracket 3, n/2 \rrbracket] \leq \sum_{r=3}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{r} r^{r-2} p_n^{r-1} (1-p_n)^{r(n-r)}.$$

La formule de Stirling montre que

$$\binom{n}{r} \sim \sqrt{\frac{n}{2\pi r(n-r)}} \frac{n^n}{r^r (n-r)^{n-r}},$$

ce qui peut être majoré par

$$\frac{C n^r e^r}{r^{5/2}},$$

où C est une constante, puisque $r \leq n/2$. Par ailleurs, comme $r \leq n/2$ on a

$$(1-p_n)^{r(n-r)} \leq e^{-np_n/2},$$

et donc il existe une constante C' telle que

$$\sum_{r=3}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{r} r^{r-2} p_n^{r-1} (1-p_n)^{r(n-r)} \leq \sum_{r=3}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{C'}{p_n} \left(en p_n e^{-np_n/2} \right)^r \leq n \frac{C'}{p_n} \left(en p_n e^{-np_n/2} \right)^3,$$

qui tend vers 0. □

On en déduit le résultat suivant,

Théorème 3. *On suppose que $p_n = \frac{\ln n + c}{n} + o(1/n)$. Alors, le nombre I_n de noeuds isolés tend en loi vers une loi de Poisson $\mathcal{P}(e^{-c})$. En particulier,*

$$\mathbb{P}[G(n, p_n) \text{ est connexe}] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-e^{-c}}.$$

Démonstration. Avec le Lemme 4, dans ce régime, avec probabilité 1 le graphe est connexe si, à et seulement si il n'admet pas de sommet isolé. En effet, si le graphe n'admettait pas de noeuds isolés et n'était pas connexe avec probabilité positive, il admettrait une composante connexe de taille $r \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket$. Si $r \in \llbracket 2, n/2 \rrbracket$, ceci contredit le Lemme 4. Si $r \in \llbracket n/2 + 1, n-1 \rrbracket$, son complémentaire contient une composante connexe de taille appartenant à $\llbracket 2, n/2 \rrbracket$, ce qui contredit à nouveau le Lemme 4. On conclut donc avec la Proposition 4. □

5 Diamètre du graphe d'Erdős-Rényi

On se place maintenant dans le cas sur-critique, où le graphe $G(n, p)$ est asymptotiquement presque sûrement connexe. On s'intéresse alors à une propriété secondaire du graphe, est aussi naturellement très importante en pratique : la distance maximale entre les noeuds, i.e., le diamètre du graphe. On obtient là-aussi, un résultat de transition de phase,

Théorème 4. On pose $p_n = c\sqrt{\frac{2 \ln n}{n}}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Alors

$$\mathbb{P}[\delta(G(n, p_n)) \leq 2] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{cases} 0 & \text{si } c < 1; \\ 1 & \text{si } c > 1. \end{cases}$$

Démonstration. On dira que la paire $\{i, j\}$ est “mauvaise” si i et j ne sont pas voisins, et n’ont pas de voisin en commun. On note alors

$$\begin{aligned} M_n &= \sum_{\text{paires } \{i, j\} \text{ de } \mathcal{V}} \mathbf{1}_{\{\{i, j\} \text{ mauvaise}\}} = \sum_{\text{paires } \{i, j\} \text{ de } \mathcal{V}} \mathbf{1}_{\{\{i, j\} \notin \mathcal{E}\}} \prod_{k \in \mathcal{E} \setminus \{i, j\}} \mathbf{1}_{\{\{i, k\} \notin \mathcal{E} \text{ ou } \{j, k\} \notin \mathcal{E}\}} \\ &= \sum_{\text{paires } \{i, j\} \text{ de } \mathcal{V}} \mathbf{1}_{\{\{i, j\} \notin \mathcal{E}\}} \prod_{k \in \mathcal{E} \setminus \{i, j\}} \left(1 - \mathbf{1}_{\{\{i, k\} \in \mathcal{E} \text{ et } \{j, k\} \in \mathcal{E}\}}\right), \end{aligned}$$

ce qui implique que

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[M_n] &= \binom{n}{2} \mathbb{P}[\{1, 2\} \notin \mathcal{E}] \left(1 - \mathbb{P}[\{1, 3\} \in \mathcal{E} \text{ et } \{2, 3\} \in \mathcal{E}]\right)^{n-2} \\ &= \binom{n}{2} (1 - p_n) (1 - p_n^2)^{n-2} \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{1}{2} n^2 e^{-np_n^2} = \frac{1}{2} n^{2-2c^2} \end{aligned}$$

Donc si $c > 1$ on a $\mathbb{E}[M_n] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ et donc

$$\mathbb{P}[\delta(G(n, p_n)) \leq 2] = \mathbb{P}[M_n = 0] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1,$$

d’après la méthode du premier moment.

On suppose maintenant que $c < 1$. On calcule le deuxième moment de M_n , de la façon suivante,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[M_n^2] &= \mathbb{E} \left[\sum_{\{i, j\} \subset \mathcal{V}} \mathbf{1}_{\{\{i, j\} \text{ mauvaise}\}}^2 \right] + \mathbb{E} \left[\sum_{\{i, j\} \subset \mathcal{V}} \sum_{\{i', j'\} \text{ disjointes de } \{i, j\}} \mathbf{1}_{\{\{i, j\} \text{ mauvaise}\}} \mathbf{1}_{\{\{i', j'\} \text{ mauvaise}\}} \right] \\ &\quad + \mathbb{E} \left[\sum_{\{i, j\} \subset \mathcal{V}} \sum_{\{i', j'\} \text{ partageant 1 noeud avec } \{i, j\}} \mathbf{1}_{\{\{i, j\} \text{ mauvaise}\}} \mathbf{1}_{\{\{i', j'\} \text{ mauvaise}\}} \right] \quad (8) \end{aligned}$$

Dans la formule (8),

- La première espérance est exactement égale à $\mathbb{E}[M_n]$ et est donc équivalente à $\frac{1}{2} n^{2-2c^2}$.
- Par indépendance, et en remarquant qu’il y a pour toute paire $\{i, j\}$, $\binom{n-2}{2}$ paires disjointes de $\{i, j\}$, la deuxième espérance vaut

$$\binom{n}{2} \binom{n-2}{2} ((1-p)(1-p^2)^{n-2})^2 \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{1}{4} n^{4-4c^2}.$$

- Soient $\{i, j\}$ et $\{i, j'\}$ qui ont exactement le noeud i en commun. Alors, les deux arêtes $\{i, j\}$ et $\{i, j'\}$ sont mauvaises si seulement si :
 - $\{i, j\}$ et $\{i, j'\}$ sont toutes deux absentes, ce qui se produit avec probabilité $(1-p)^2$,
 - et si pour tout $k \notin \{i, j, j'\}$, $\{i, k\} \notin \mathcal{E}$ ou $[\{i, k\} \in \mathcal{E} \text{ et } \{j, k\} \notin \mathcal{E} \text{ et } \{j', k\} \notin \mathcal{E}]$, ce qui se produit avec probabilité $1 - p + p(1-p)^2 = 1 - 2p^2 + p^3$.

Finalement, en remarquant que pour toute paire $\{i, j\}$ il y a exactement $(n-2)$ paires ayant i en commun avec $\{i, j\}$, et $n-2$ paires ayant j en commun avec $\{i, j\}$. La troisième espérance vaut donc

$$\binom{n}{2} 2(n-2)(1-p)^2(1-2p^2+p^3)^{n-3} \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} n^3 e^{-2np^2} = n^{3-4c^2}.$$

Le terme dominant est donc bien le deuxième, qui est équivalent à $\mathbb{E}[M_n]^2$. On peut donc appliquer la méthode du deuxième moment, pour conclure que

$$\mathbb{P}[\delta(G(n, p_n)) \leq 2] = \mathbb{P}[I_n = 0] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

□

6 Emergence de la composante géante

Nous nous plaçons ici dans le régime $p_n = \lambda/n$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, le degré générique des noeuds, D_n , tend en loi vers une v.a. D de loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$. On va voir que ce régime est également remarquable.

On est clairement ici en régime sous-critique pour la connexité : pour de grandes valeurs de n le graphe $G(n, p)$ n'est presque-sûrement pas connexe. Par défaut, on va donc s'intéresser à l'ordre de sa plus grande composante connexe, par rapport à la taille du graphe. Pour tout n , on notera $\mathcal{C}_n$, la taille de la plus grande composante connexe du graphe $G(n, p_n)$, notée $\mathcal{C}(n, p_n)$. On a le résultat suivant :

Théorème 5. *Dans le régime $p_n = \frac{\lambda}{n}$, pour $\lambda > 0$, on est dans l'alternative suivante :*

1. Si $\lambda < 1$, alors pour tout on a

$$\mathbb{P}[\mathcal{C}(n, p_n) \geq a \ln n] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \text{ pour tout } a > \frac{1}{\lambda - 1 - \ln \lambda}.$$

2. Si $\lambda > 1$, alors il existe $\varepsilon > 0$ tel que

$$\mathbb{P}[\text{Il existe un chemin de longueur supérieure à } \varepsilon n \text{ dans } G(n, p_n)] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

Pour mener à bien la démonstration du premier point du Théorème 5, nous introduisons l'algorithme suivant, qui est un algorithme d'exploration en largeur d'une composante connexe d'un graphe général :

Algorithm 1 Exploration en largeur d'une composante connexe d'un graphe $\mathcal{G}$ à partir de u

Require: noeud u dans un graphe labellisé $\mathcal{G}$.

u est colorié en rouge, les autres noeuds sont blancs.

while Il existe des noeuds rouges **do**

 Le plus petit noeud rouge dans l'ordre des indices, devient bleu.

 Tous les voisins blancs de ce noeud deviennent rouges,

 Toutes les arêtes entre le nouveau noeud bleu et les nouveaux noeuds rouges deviennent bleues.

end while

Comme on ne colorie en bleu, à chaque étape, *que* les arêtes reliant le nouveau noeud bleu aux nouveaux noeuds rouges, le graphe bleu obtenu est un arbre. Par ailleurs, cet arbre est un arbre *couvrant* de la composante connexe de u . En effet :

- tout noeud de la composante connexe devient rouge à une certaine étape, puisqu'il est connecté au noeud u .
- tout noeud rouge devient bleu à une certaine étape.

En particulier, si l'on note $\mathcal{C}$, la composante connexe de u et R_k , le nombre de noeuds rouges après l'étape k , on a

$$|\mathcal{C}| = \min \{k \geq 0 : R_k = 0\}.$$

Revenons au Graphe d'Erdős-Rényi. On déduit du raisonnement précédent, le résultat suivant :

Proposition 5. *On considère le graphe d'Erdős-Rényi $G(n, p)$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, pour tout $z \in \mathbb{N}$ on a*

$$\mathbb{P}[|\mathcal{C}| > z] \leq \exp(-z\chi_n(\lambda)),$$

où

$$\chi(n, p) = -\ln((n-1)p) + n \ln(1 - 1/n) - n \ln(1 - p) + \ln(1 - p).$$

Démonstration. Soit $\mathcal{C}_k$, l'état de la composante connexe après l'étape k . Par définition du graphe d'Erdős-Rényi, conditionnellement à la taille $|\mathcal{C}_k|$ de l'ensemble de noeuds bleus à k , $R_{k+1} - R_k$ est de loi $\mathcal{B}(n - |\mathcal{C}_k| - R_k, p)$, puisque le nombre d'arête maximal émanant du nouveau noeud bleu vers de nouveaux noeuds rouges égale la taille du graphe, moins l'ensemble des noeuds qui sont déjà bleus ou rouges. Donc, les incréments i.i.d. $R_{k+1} - R_k$, $k \in [0, n-1]$, de la marche aléatoire sont majorés pour l'ordre stochastique, par des v.a. i.i.d. X_{I_k} , $k \in [0, n-1]$ de loi $\mathcal{B}(n, p)$, qui correspondent donc à un arbre de Galton-Watson de loi de reproduction $\mathcal{B}(n, p)$. Comme le graphe bleu final dans l'Algorithme 1 est un arbre de taille totale $|\mathcal{C}|$, et dont on peut considérer u comme la racine, on peut appliquer la Proposition 3 du Chapitre 3 : pour tout $z \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{P}[|\mathcal{C}| > z] \leq \exp\left(-z \sup_{x>0} \psi(x)\right),$$

où pour tout x ,

$$\psi(x) = x - \ln \mathbb{E}[e^{x\xi}] = x - \ln((pe^x + 1 - p)^n) = x - n \ln(pe^x + 1 - p).$$

Un rapide calcul montre que le maximum de ψ est atteint en $x^* = \ln\left(\frac{1-p}{(n-1)p}\right)$, et vaut donc

$$\chi(n, p) := \psi(x^*) = \ln\left(\frac{1-p}{(n-1)p}\right) - n \ln\left(\frac{1-p}{n-1} + 1-p\right) = \ln\left(\frac{1-p}{(n-1)p}\right) - n \ln\left(\frac{n(1-p)}{n-1}\right),$$

ce qui conclut la preuve. $\square$

On en déduit la preuve du Théorème 5 dans le cas sous-critique,

Preuve de l'assertion 1 du Théorème 5. Notée $\mathcal{C}(u)$, la composante connexe de u construite par l'Algorithme 1. On a alors clairement pour tout a ,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[|\mathcal{C}(n, p_n)| \geq a \ln n] &= \mathbb{P}\left[\bigcup_{u \in G(n, p_n)} \{|\mathcal{C}(u)| \geq a \ln n\}\right] \\ &\leq n \mathbb{P}[|\mathcal{C}(1)| \geq a \ln n] \\ &\leq n \exp(-a \ln n \chi(n, p)), \end{aligned}$$

en utilisant la Proposition 5. Cette dernière probabilité tend vers 0 dès que $a \chi(n, p) > 1$, ce qui est le cas dès que $a > \frac{1}{\lambda - 1 - \ln \lambda}$ puisque l'on a $\chi(n, p) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\ln \lambda + \lambda - 1$. $\square$

On a intuitivement utilisé le fait que l'arbre de Galton-Watson qui 'majore' l'exploration de la composante géante est sous-critique si $\lambda < 1$, et s'éteint donc p.s. un jour, ce qui borne la taille de la composante connexe. L'assertion 2 du Théorème 5 repose sur un argument semblable, en remarquant que l'arbre de Galton Watson majorant est, dans le cas $\lambda > 1$, sur-critique. L'arbre, et donc la composante connexe, ne s'éteint donc pas avant d'avoir atteint une taille de l'ordre de n , aboutissant donc à une composante connexe dite *géante*. Ceci étant dit, la formalisation de ce dernier résultat est beaucoup plus complexe en pratique que dans le cas sous-critique, et nous l'omettons ici.

7 Sur le nombre chromatique du graphe d'Erdős-Rényi

Nous nous intéressons maintenant à un résultat asymptotique pour le nombre chromatique du graphe d'Erdős-Rényi. Pour simplifier l'exposé, nous nous concentrons sur le graphe $G(n, 1/2)$, mais ces résultats peuvent être facilement généralisés à un p quelconque.

7.1 Nombre clique de $G(n, 1/2)$

Nous considérons tout d'abord le nombre clique. On a le résultat suivant,

Proposition 6. *On a pour tout $\epsilon > 0$,*

$$\mathbb{P}[(1 - \epsilon)2 \log_2 n \leq \omega(G(n, 1/2)) \leq (1 + \epsilon)2 \log_2 n] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

Démonstration. Pour tout n , notons C_k^n le nombre de cliques de taille k dans $G(n, p)$. Il vient immédiatement que

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[C_k^n] &= \sum_{\{i_1, \dots, i_k\} \in \llbracket 1, n \rrbracket} \mathbb{E}\left[\mathbf{1}_{\{\{i_1, \dots, i_k\} \text{ est une clique de } G(n, p)\}}\right] \\ &= \binom{n}{k} \mathbb{P}[\llbracket 1, k \rrbracket \text{ est une clique de } G(n, p)] \\ &= \binom{n}{k} p^{\binom{k}{2}}. \end{aligned}$$

Par ailleurs, on peut montrer en utilisant les calculs de covariance habituels, que

$$\mathbb{E}[(C_k^n)^2] = \mathbb{E}[C_k^n]^2 \sum_{i=2}^{k-1} \binom{k}{i} \binom{n-k}{k-i} p^{2\binom{k}{2} - \binom{i}{2}}. \quad (9)$$

Fixons maintenant $p = 1/2$. Notons pour tout k , $f_n(k) = \mathbb{E}[C_k^n]$. On a pour tout $1 \ll k \ll \sqrt{n}$,

$$\begin{aligned} f_n(k) &= \binom{n}{k} \frac{1}{2} \binom{k}{2} \\ &\sim 2^{k \log_2 n - k^2/2 - \log_2(k!)} \\ &= 2^{k \log_2 n - k^2/2 - k \log_2 k + k/\ln 2 + \log_2(2\pi k)/2 + o(1)}, \end{aligned}$$

ce qui oscille brutalement autour de la valeur $2 \log_2 n$. En effet $f_n(k)$ tend vers $+\infty$ par exemple si

$$k \leq 2 \log_2 n - 2 \log_2 \log_2 n - \frac{2}{\ln 2} - 2,$$

et tend vers 0 par exemple si

$$k \geq 2 \log_2 n - 2 \log_2 \log_2 n.$$

Plus précisément, lorsque $k \sim 2 \log_2 n$ on a

$$\frac{f_n(k+1)}{f_n(k)} = \frac{n-k}{k+1} 2^{-k} = n^{-1+o(1)}. \quad (10)$$

Il existe donc un entier $k_0 := k_0(n) \sim 2 \log_2 n$ tel que $f_n(k_0 - 1) > 1 \geq f_n(k_0)$. On a en particulier, d'après (10) que $f_n(k_0 + 1) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ p.s., ce qui montre que

$$\mathbb{P}[\omega(G(n, p)) \leq k_0] \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1.$$

De plus, des calculs d'équivalents que nous éludons ici montrent que

$$\sum_{i=2}^{k_0-3} \binom{k_0-2}{i} \binom{n-k_0+2}{k_0-2-i} p^{2 \binom{k_0-2}{2} - \binom{i}{2}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1,$$

ce qui implique avec (9), que

$$\mathbb{E}[(C_{k_0-2}^n)^2] \sim \mathbb{E}[C_{k_0-2}^n]^2.$$

On conclut avec la méthode du second moment que $\mathbb{P}[C_{k_0-2}^n = 0] \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, et donc que

$$\mathbb{P}[\omega(G(n, 1/2)) \in \{k_0 - 2, k_0 - 1, k_0\}] \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1,$$

ce qui conclut la preuve. □

Ceci implique immédiatement le résultat suivant sur le nombre d'indépendance de $G(n, 1/2)$,

Corollaire 5. *Le nombre d'indépendance $\alpha(G(n, 1/2))$ vérifie lui-aussi : pour tout $\epsilon > 0$,*

$$\mathbb{P}[(1 - \epsilon)2 \log_2 n \leq \alpha(G(n, 1/2)) \leq (1 + \epsilon)2 \log_2 n] \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1.$$

Démonstration. Il suffit de se rappeler, avec le Lemme 1 du Chapitre 1, que pour tout $\mathcal{G}$ on a $\alpha(\mathcal{G}) = \omega(\bar{\mathcal{G}})$, ce qui implique l'égalité en loi $\alpha(G(n, p)) \stackrel{\mathcal{L}}{=} \omega(\overline{G(n, p)})$, pour tout p . Or, on a aussi immédiatement que pour tout p ,

$$\overline{G(n, p)} \stackrel{\mathcal{L}}{=} G(n, 1 - p), \quad (11)$$

et l'on conclut que

$$\alpha(G(n, p)) \stackrel{\mathcal{L}}{=} \omega(G(n, 1 - p)).$$

Pour $p = 1/2$, ceci donne que $\alpha(G(n, 1/2)) \stackrel{\mathcal{L}}{=} \omega(G(n, 1/2))$, et l'on conclut avec la Proposition 6. □

7.2 Nombre chromatique du graphe d'Erdős-Rényi

Nous pouvons déduire des résultats précédents, l'asymptotique du nombre chromatique du graphe d'Erdős-Rényi équilibré,

Proposition 7. *Pour tout $\epsilon > 0$,*

$$\mathbb{P}\left[(1 - \epsilon)\frac{n}{2 \log_2 n} \leq \chi(G(n, 1/2)) \leq (1 + \epsilon)\frac{n}{2 \log_2 n}\right] \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1.$$

Démonstration. D'après la Proposition 8 du chapitre 1, pour tout $\mathcal{G}$ on a

$$\chi(\mathcal{G}) \geq \frac{n}{\alpha(\mathcal{G})}.$$

Pour $p = 1/2$, avec le Corollaire 5, ceci implique que

$$\mathbb{P} \left[\chi(G(n, 1/2)) \geq \frac{1}{1 + \epsilon} \frac{n}{2 \log_2 n} \right] = 1. \quad (12)$$

Pour inverser l'inégalité précédente, nous devons "recouvrir" presque tous les sommets par des ensembles indépendants de taille $2 \log_2 n$.

Pour ce faire, remarquons que d'après (10), on a

$$\mathbb{E} [C_{k_0-4}^n] > n^{3+o(1)},$$

et d'après (9), que

$$\mathbb{E} [C_{k_0-4}^n] \sim \mathbb{E} [C_{k_0-4}^n]^2 \frac{(k_0 - 4)^4}{n^2}.$$

L'inégalité de concentration de Janson montre que

$$\mathbb{P} [\alpha(G(n, 1/2)) < k_0 - 4] = \mathbb{P} [C_{k_0-4}^n = 0] \leq e^{\frac{-n^2}{2(k_0-4)^4}}.$$

Appliquons ce résultat à $m = \frac{n}{(\ln n)^2}$. On obtient que pour tout sous-graphe induit $\check{G}$ dans $G(n, 1/2)$ de taille m , on a

$$\mathbb{P} [\alpha(\check{G}) < k_0 - 4] \leq e^{\frac{-m^2}{2(k_0-4)^4}},$$

et donc

$$\mathbb{P} \left[\text{Il existe un sous-graphe induit } \check{G} \text{ de taille } m \text{ dans } G(n, 1/2) \text{ tel que } \alpha(\check{G}) < k_0 - 4 \right] \leq \binom{n}{m} e^{\frac{-m^2}{2(k_0-4)^4}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0.$$

Donc tout sous-graphe induit de taille n contient au moins un ensemble indépendant de taille de l'ordre de $k_0 - 4 \sim 2 \log_2 n$. On enlève alors à $G(n, 1/2)$, autant d'ensembles indépendants de taille $k_0 - 4$ que l'on peut, jusqu'à ce que l'on se retrouve à la fin avec un ensemble de moins de m sommets. On a au plus $\frac{n}{k_0-4}$ tels ensembles indépendants, qui peuvent chacun être colorié d'une couleur différente, et on a besoin d'au plus m couleurs pour colorier les noeuds qui restent. On obtient que

$$\mathbb{P} \left[\chi(G(n, 1/2)) \leq \frac{n}{k_0 - 4} + m \leq \frac{n}{2 \log_2 n} (1 + \epsilon) \right] \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1,$$

ce qui conclut la preuve avec (12). $\square$

En se rappelant de (11), on peut (avec une réécriture plus fastidieuse des mêmes calculs) généraliser le résultat précédent à toute valeur de p ,

Théorème 6. *Pour tout p , le graphe d'Erdős-Rényi $G(n, p)$ vérifie : pour tout ϵ ,*

$$\mathbb{P} \left[(1 - \epsilon) \frac{np}{2 \ln np} < \chi(G(n, p)) < (1 + \epsilon) \frac{np}{2 \ln np} \right] \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1.$$

Chapitre 3

L'arbre de Galton-Watson

Table des matières

1	Représentation des arbres enracinés planaires infinis	2
2	Arbre de Galton-Watson : Définition et premières propriétés	3
3	Transition de phases pour l'extinction du graphe	4
3.1	Un résultat de transition de phase	4
3.2	Taille de l'arbre dans le cas sous-critique	5
3.3	Loi conditionnelle à l'extinction	7

Dans tout ce chapitre, on fixe un espace de probabilité sous-jacent $\Omega = (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

1 Représentation des arbres enracinés planaires infinis

Nous introduisons maintenant une façon de représenter les arbres enracinés, plongés dans le plan, dans le sens où il y a un ordre dans les enfants de chaque parent (disons, de gauche à droite). De plus, on autorise l'arbre à être infini. On emploiera la dénomination d'*arbre enraciné planaire* (infini) de manière impropre, puisque tout arbre est clairement planaire. Dans toute la suite, on note $\mathcal{U} = \{\emptyset\} \cup \bigcup_{n \geq 1} (\mathbb{N}^*)^n$ l'ensemble des mots d'entiers, avec le mot vide.

Définition 1. Un arbre planaire infini $\mathcal{T}$ est un sous-ensemble de $\mathcal{U}$ tel que

1. $\emptyset \in \mathcal{T}$,
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_1 \cdots u_n \in \mathcal{T}$ seulement si $u_1 \cdots u_{n-1} \in \mathcal{T}$.
3. Pour tout $u = u_1 \cdots u_n \in \mathcal{T}$, il existe $e_u(\mathcal{T}) \in \mathbb{N}$ tel que $u_1 \cdots u_n k \in \mathcal{T}$ si seulement si $k \in \llbracket 1, e_u(\mathcal{T}) \rrbracket$ (le dernier ensemble étant vide si $e_u(t)$).

On notera $\mathcal{T}$, l'ensemble des arbres enracinés planaires infinis.

Dans la définition précédente, dans l'arbre $\mathcal{T}$,

- $\emptyset$ est la racine de l'arbre $\mathcal{T}$;
- L'élément $u = u_1 \cdots u_n \in \mathcal{T}$ est défini comme le u_n -ème enfant (de gauche à droite) du u_{n-1} -ème enfant du ... du u_2 -ème enfant, du u_1 -ème enfant de la racine;
- Pour tout $u \in \mathcal{T}$, $e_u(\mathcal{T})$ est le nombre d'enfants de u dans $\mathcal{T}$, voir Figure 1.

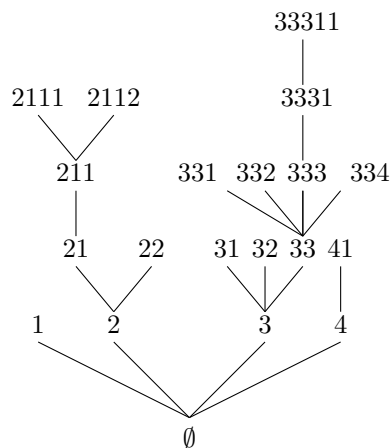


FIGURE 1 – Un arbre planaire infini

Pour tout arbre enraciné planaire infini $\mathcal{T}$, on notera

- $|\mathcal{T}| \in \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$, la taille de l'arbre :

$$|\mathcal{T}| = \sum_{u \in \mathcal{U}} \mathbf{1}_{\{u \in \mathcal{T}\}};$$

- $\mathcal{T}_n \in \mathcal{T}$, l'arbre $\mathcal{T}$ tronqué au niveau n :

$$\mathcal{T}_n = \{u \in \mathcal{T} : |u| \leq n\};$$

- $\mathcal{G}_n(\mathcal{T})$, la n -ième génération de l'arbre, i.e.

$$\mathcal{G}_n(\mathcal{T}) = \{u \in \mathcal{T} : |u| = n\},$$

et $i_n(\mathcal{T}) = |\mathcal{G}_n(\mathcal{T})|$, le nombre de noeuds dans cette génération.

- $h(\mathcal{T}) \in \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$, la hauteur de l'arbre $\mathcal{T}$:

$$h(\mathcal{T}) = \inf \{n \geq 1 : i_n(\mathcal{T}) = 0\}.$$

- Pour tout $u \in \mathcal{T}$, $\theta_u(\mathcal{T})$ l'arbre enraciné en u :

$$\theta_u(t) = \{v \in \mathcal{U} : uv \in \mathcal{T}\}.$$

On a le lemme fondamental suivant,

Lemme 1. Soit $\mathcal{T} \in \mathcal{T}$. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a

$$\sum_{u \in \mathcal{T} : |u| < n} (e_u(\mathcal{T}) - 1) = i_n(\mathcal{T}) - 1.$$

Démonstration. On a pour tout $\mathcal{T} \in \mathcal{T}$ et $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} \sum_{u \in \mathcal{T} : |u| < n} (e_u(\mathcal{T}) - 1) &= \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{u \in \mathcal{T} : |u|=j} (e_u(\mathcal{T}) - 1) \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} \left(\sum_{u \in \mathcal{T} : |u|=j} e_u(\mathcal{T}) - i_j(\mathcal{T}) \right) \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} (i_{j+1}(\mathcal{T}) - i_j(\mathcal{T})) \\ &= i_n(\mathcal{T}) - i_0(\mathcal{T}) \\ &= i_n(\mathcal{T}) - 1. \end{aligned}$$

□

2 Arbre de Galton-Watson : Définition et premières propriétés

Nous introduisons maintenant un modèle classique de variable aléatoire à valeurs dans $\mathcal{T}$, c'est à dire, de graphe aléatoire à valeur dans les arbres enracinés planaires infinis. On va caractériser l'arbre par la v.a. générique qui décide, pour chaque noeud, de son nombre d'enfants. Ce modèle a de nombreuses applications naturelles en dynamique des populations, épidémiologie, télécommunications, chimie, dans les processus de fragmentation, etc..

Définition 2. Soit ξ une v.a. (identifiée à sa loi de probabilité). On dit que T , v.a. à valeurs dans $\mathcal{T}$, est un arbre de Galton-Watson de loi de reproduction ξ , si :

1. Le nombre d'enfant $\emptyset$, $i_1(T) \sim \xi$;
2. Conditionnellement à $i_1(T) = k$, les v.a. $\theta_1(T), \dots, \theta_k(T)$ sont i.i.d. de même loi que T .

La définition précédente est formelle et peu intuitive. Elle est récursive, et l'on voit qu'elle implique en particulier que la loi du nombre d'enfants des noeuds de première génération est celle de ξ , indépendamment de celle de la racine, puis par récurrence, de même pour la troisième, puis pour la troisième, etc.. Informellement, conditionnellement à leur existence, les nombres d'enfant de tous les noeuds existants sont i.i.d., de loi celle de ξ . On peut écrire plus précisément cette caractérisation en s'intéressant aux arbres tronqués de $\mathcal{T}$,

Proposition 1. Si T est un arbre de Galton-Watson de loi de reproduction ξ , alors pour tout $\mathcal{T} \in \mathcal{T}$ et $n \geq 0$, on a,

$$\mathbb{P}[T_n = \mathcal{T}] = \prod_{u \in \mathcal{T} : |u| < n} \mathbb{P}[\xi = e_u(\mathcal{T})],$$

en comprenant comme 1 le produit précédent pour $n = 0$.

Démonstration. On raisonne par récurrence : les deux membres sont égaux à 1 si $n = 0$. Ensuite, si la relation

est vraie au rang $n - 1$, on a

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}[T_n = \mathcal{T}] &= \mathbb{P}\left[e_\emptyset(T_n) = e_\emptyset(\mathcal{T}) \cap \bigcap_{u \in \mathcal{T}, |u|=1} \{\theta_u(T_n)_{n-1} = \theta_u(\mathcal{T})_{n-1}\}\right] \\
&= \mathbb{P}[\xi = e_\emptyset(\mathcal{T})] \prod_{u \in \mathcal{T}, |u|=1} \mathbb{P}[\theta_u(T_n)_{n-1} = \theta_u(\mathcal{T})_{n-1}] \\
&= \mathbb{P}[\xi = e_\emptyset(\mathcal{T})] \prod_{u \in \mathcal{T}, |u|=1} \mathbb{P}[T_{n-1} = \theta_u(\mathcal{T})_{n-1}] \\
&= \mathbb{P}[\xi = e_\emptyset(\mathcal{T})] \prod_{u \in \mathcal{T}, |u|=1} \prod_{v \in \theta_u(\mathcal{T}), |v| < n-1} \mathbb{P}[\xi = e_v(\theta_u(\mathcal{T})_{n-1})] \\
&= \mathbb{P}[\xi = e_\emptyset(\mathcal{T})] \prod_{u \in \mathcal{T}, 0 < |u| \leq n-1} \mathbb{P}[\xi = e_u(\mathcal{T})] \\
&= \prod_{u \in \mathcal{T} : |u| < n} \mathbb{P}[\xi = e_u(\mathcal{T})],
\end{aligned}$$

où les 2ème et 3ème égalité découlent de la propriété de branchement (indépendance conditionnelle, plus égalité en loi), la 4ème découle de l'hypothèse de récurrence appliquée à $\theta_u(\mathcal{T})_{n-1}$, et la 5ème, de l'égalité en loi dans la propriété de branchement. $\square$

Le résultat suivant explicite le nombre moyen d'individus à chaque génération,

Lemme 2. *Soit T un arbre de Galton-Watson de loi de reproduction ξ . Alors, pour tout $n \geq 1$ on a*

$$\mathbb{E}[i_n(T)] = \mathbb{E}[\xi]^n.$$

Démonstration. On a $\mathbb{E}[i_1(T)] = \mathbb{E}[\xi]$, et pour tout $n \geq 1$, d'après la propriété de branchement et l'identité de Wald,

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[i_{n+1}(T)] &= \mathbb{E}\left[\sum_{u \in T : |u|=1} i_n(\theta_u(T))\right] \\
&= \mathbb{E}[i_1(T)] \mathbb{E}[i_n(\theta_1(T))] \\
&= \mathbb{E}[i_1(T)] \mathbb{E}[i_n(T)] = \mathbb{E}[\xi] \mathbb{E}[i_n(T)],
\end{aligned}$$

et le résultat s'ensuit par récurrence. $\square$

3 Transition de phases pour l'extinction du graphe

Comme on l'a vu, l'arbre de Galton-Watson T peut être infini, ou peut-être pas. Il est d'intérêt crucial d'étudier la question suivante : suivant la loi de ξ , existe-t-il un critère garantissant l'extinction (i.e., la finitude presque sûre) de l'arbre ? Comme on va le voir, ceci ne dépend que de l'espérance de la loi de reproduction.

Le Lemme 2 indique que la taille (horizontale) du graphe explose si $\mathbb{E}[\xi] > 1$, et tend vers 0 si $\mathbb{E}[\xi] < 1$. Ces deux régimes seront appelés respectivement *critique* et *sous-critique*.

3.1 Un résultat de transition de phase

Définition 3. *La probabilité d'extinction de l'arbre de Galton-Watson T est le nombre*

$$q = \mathbb{P}[h(T) < \infty] = \mathbb{P}[|T| < \infty].$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^$, la probabilité d'extinction avant n est donnée par*

$$q_n = \mathbb{P}[h(T) < n] = \mathbb{P}[i_n(T) = 0].$$

Par continuité monotone croissante, on a clairement

$$q_n \nearrow q = \mathbb{P}[h(T) < \infty].$$

On commence par un résultat important sur la fonction génératrice de la loi de reproduction,

Proposition 2. Soit g_ξ , la fonction génératrice de la loi de reproduction, i.e., pour tout $s \in [0, 1]$,

$$g_\xi(s) = \mathbb{E}[s^\xi].$$

Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $q_{n+1} = g_\xi(q_n)$. De plus, q est le plus petit point fixe de g_ξ sur $[0, 1]$.

Démonstration. Par la propriété de branchement, on a pour tout $n \geq 0$,

$$\begin{aligned} q_{n+1} &= \mathbb{P}[h(T) < n+1] \\ &= \mathbb{P}[i_1(T) = 0] + \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}\left[\{i_1(T) = k\} \cap \bigcap_{i=1}^k \{h(\theta_i(T)) < n\}\right] \\ &= \mathbb{P}[\xi = 0] + \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}[\xi = k] \prod_{i=1}^k \mathbb{P}[h(\theta_i(T)) < n] \\ &= \mathbb{P}[\xi = 0] + \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}[\xi = k] \prod_{i=1}^k \mathbb{P}[h(T) < n] \\ &= \mathbb{P}[\xi = 0] + \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}[\xi = k] \prod_{i=1}^k q_n \\ &= \mathbb{P}[\xi = 0] (q_n)^0 + \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}[\xi = k] (q_n)^k \\ &= \mathbb{E}[(q_n)^\xi] = g_\xi(q_n). \end{aligned}$$

Par ailleurs, g_ξ est une fonction continue, donc q est bien un point fixe de g_ξ . De plus, g_ξ est dérivable, et en dérivant sous le signe somme on a pour tout $s \in [0, 1]$, $g'_\xi(s) = \mathbb{E}[\xi s^{\xi-1}] \geq 0$. Donc g_ξ est croissante sur $[0, 1]$. Soit $\underline{s}$, le plus petit point fixe de $[0, 1]$. Alors on a $q_0 = 0$ et de plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $q_n < \underline{s}$ implique que

$$q_{n+1} = g_\xi(q_n) \leq g_\xi(\underline{s}) = \underline{s},$$

ce qui implique, en passant à la limite, que $q \leq \underline{s}$. Donc q est le plus petit point fixe de g_ξ sur $[0, 1]$. $\square$

On en déduit le théorème suivant, qui prouve, là-encore, l'existence d'une transition de phase simple pour la probabilité d'extinction du graphe. Comme le résultat suivant le montre, les régimes sous-critique et sur-critique sont pertinents pour la probabilité d'extinction,

Théorème 1. Si $\mathbb{P}[\xi = 0] = 0$, alors $q = 0$. Sinon, on est dans l'alternative suivante,

1. Si $\mathbb{E}[\xi] \leq 1$, alors $q = 1$.
2. Si $\mathbb{E}[\xi] > 1$, alors $0 < q < 1$.

Démonstration. La première assertion est immédiate. Si $\xi > 0$ presque-sûrement, alors tout individu de T a des enfants presque sûrement, et donc l'arbre ne s'éteint pas.

Si $\mathbb{P}[\xi = 0] > 0$, remarquons que la fonction g_ξ est convexe. En effet, en dérivant sous le signe somme, g_ξ est deux fois dérivable sur $[0, 1]$ et l'on a pour tout $s \in [0, 1]$, $g''_\xi(s) = \mathbb{E}[\xi(\xi-1)s^{\xi-2}] \geq 0$. En outre, on a $g_\xi(0) = \mathbb{P}[\xi = 0] > 0$ et $g_\xi(1) = 1$. De plus, on a $g'_\xi(1) = \mathbb{E}[\xi]$, et donc :

1. Si $\mathbb{E}[\xi] > 1$, alors par convexité la courbe de g_ξ croise la première diagonale au moins une fois avant 1 sur $]0, 1]$, voir Figure 2. Comme q est le plus petit point fixe de g_ξ sur $[0, 1]$ d'après la Proposition 2, on a $0 < q < 1$.
2. Si $\mathbb{E}[\xi] \leq 1$, par convexité la courbe de g_ξ ne croise pas la première diagonale avant $s = 1$, et donc le plus petit point fixe de g_ξ sur $[0, 1]$ est $q = 1$.

$\square$

3.2 Taille de l'arbre dans le cas sous-critique

Plaçons-nous dans le cas sous-critique, plus précisément $\mathbb{E}[\xi] < 1$. Dans ce cas où l'extinction est presque-sûre, on peut donner une inégalité de concentration sur la taille de l'arbre. Commençons par introduire l'algorithme suivant, dit d'*exploration en profondeur* d'un arbre $\mathcal{T}$:

On a clairement les résultats suivants :

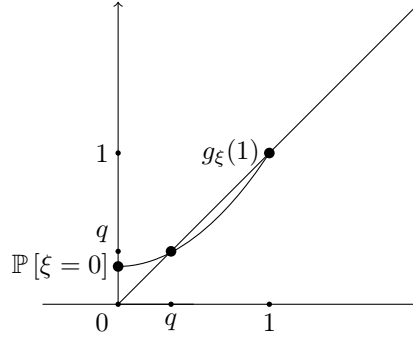


FIGURE 2 – Graphe de la fonction g_ξ dans le cas sur-critique.

Algorithm 1 Exploration en profondeur d'un arbre $\mathcal{T}$ à partir de u

Require: noeud u

u est colorié en rouge, les autres noeuds sont blancs.

while Il existe des noeuds rouge **do**

 Le plus petit noeud rouge dans l'ordre chronologique puis lexicographique devient bleu.

 Tous les enfants de ce noeud deviennent rouge.

end while

Lemme 3. Si T est un arbre de Galton-Watson, si l'on note R_0 et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, par R_n , le nombre de noeuds rouge à l'étape n de l'algorithme 1, la suite $\{R_n; n \in \mathbb{N}\}$ est une marche aléatoire : les incréments $R_{n+1} - R_n$ sont i.i.d. de loi, celle de $\xi - 1$.

Démonstration. A chaque étape, indépendamment du passé on colorie en rouge les enfants du noeud que l'on colorie en bleu, il y en a une v.a. de loi celle de ξ , et on enlève celui que l'on colorie en bleu. $\square$

Lemme 4. L'ensemble $\mathcal{B}$ des noeuds bleus à la fin de l'Algorithme 1 est tel que

$$|\mathcal{B}| = \min\{k \geq 0 : R_k = 0\}.$$

De plus, si l'on part de la racine, $\mathcal{B}$ coïncide avec l'ensemble des noeuds de l'arbre.

Démonstration. A chaque étape, tant qu'il y a des noeuds rouges, on ajoute exactement un noeud bleu à $\mathcal{B}$. $\square$

On a le résultat suivant, fournissant une inégalité de concentration pour la taille de l'arbre de Galton-Watson,

Proposition 3. Si T est un arbre de Galton-Watson de loi de reproduction ξ telle que $\mathbb{E}[\xi] < 1$, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{P}[|T| > n] \leq \exp\left(-n \sup_{x>0} \psi(x)\right),$$

où $\psi(x) = x - \ln \mathbb{E}[e^{x\xi}]$.

Démonstration. En appliquant le Lemme 4 au cas où l'on part de la racine $\emptyset$ de l'arbre, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x > 0$ on a

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[|T| > n] &= \mathbb{P}[R_n > 0] \\ &= \mathbb{P}[R_n \geq 1] \\ &\leq \mathbb{E}[e^{xR_n}] \\ &= \mathbb{E}\left[e^{x(\sum_{i=0}^{n-1} (R_{i+1} - R_i))}\right] \\ &= \prod_{i=0}^{n-1} \mathbb{E}\left[e^{x(R_{i+1} - R_i)}\right] \\ &= \mathbb{E}\left[e^{x(\xi-1)}\right]^n = \exp(-nx + n \ln \mathbb{E}[e^{x\xi}]). \end{aligned}$$

$\square$

3.3 Loi conditionnelle à l'extinction

Plaçons-nous dans le cas où $\mathbb{P}[\xi = 0] > 0$ et $\mathbb{E}[\xi] > 1$, et où l'on a donc $0 < q < 1$. On a le résultat suivant sur la loi de l'arbre de Galton-Watson, conditionné à s'éteindre,

Proposition 4. *Soit T , un arbre de Galton-Watson de loi de reproduction ξ et de probabilité d'extinction $q \neq 0$. Alors, conditionnellement à s'éteindre, T est un arbre de Galton-Watson de loi de reproduction ξ^* , définie par*

$$\mathbb{P}[\xi^* = k] = q^{k-1} \mathbb{P}[\xi = k], \quad k \in \mathbb{N}. \quad (1)$$

Démonstration. Pour tout arbre fini $\mathcal{T}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a d'après la formule de Bayes,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[T_n = \mathcal{T} \mid |T| < \infty] &= \frac{\mathbb{P}[|T| < \infty \mid T_n = \mathcal{T}] \mathbb{P}[T_n = \mathcal{T}]}{\mathbb{P}[|T| < \infty]} \\ &= \frac{\mathbb{P}\left[\bigcap_{u \in \mathcal{G}_n(\mathcal{T})} |\theta_u(\mathcal{T})| < \infty \mid T_n = \mathcal{T}\right] \mathbb{P}[T_n = \mathcal{T}]}{q} \\ &= q^{i_n(\mathcal{T})-1} \prod_{u \in \mathcal{T} : |u| < n} \mathbb{P}[\xi = e_u(\mathcal{T})], \end{aligned}$$

où l'on a utilisé la propriété de branchement dans la deuxième égalité, et la Proposition 1 dans la troisième. En appliquant le Lemme 1 nous obtenons donc que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[T_n = \mathcal{T} \mid |T| < \infty] &= q^{\sum_{u \in \mathcal{T} : |u| < n} (e_u(\mathcal{T})-1)} \prod_{u \in \mathcal{T} : |u| < n} \mathbb{P}[\xi = e_u(\mathcal{T})] \\ &= \prod_{u \in \mathcal{T} : |u| < n} q^{e_u(\mathcal{T})-1} \mathbb{P}[\xi = e_u(\mathcal{T})]. \end{aligned}$$

On retrouve bien que pour tout n ,

$$\mathbb{P}[T_n = \mathcal{T} \mid |T| < \infty] = \prod_{u \in \mathcal{T} : |u| < n} \mathbb{P}[\xi^* = e_u(\mathcal{T})],$$

avec ξ^* définie par (1). On conclut avec la Proposition 1. $\square$

On peut vérifier que la loi définie par (1) est bien une loi de probabilité car

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} q^{k-1} \mathbb{P}[\xi = k] = \frac{1}{q} g_\xi(q) = 1.$$

De plus, on a également que

$$\mathbb{E}[\xi^*] = \sum_{k \in \mathbb{N}} k q^{k-1} \mathbb{P}[\xi = k] = \mathbb{E}[\xi q^{\xi-1}] = g'_\xi(q).$$

Or, si l'on avait $g'_\xi(q) > 1$, par l'argument précédent de convexité de g_ξ , on aurait un autre point fixe de g_ξ , dans $[0, q)$, une absurdité car q est le plus petit point fixe de g_ξ . Donc on a $\mathbb{E}[\xi^*] \leq 1$, et donc (d'après le Théorème 1), l'arbre s'éteint, comme il se doit.

Chapitre 4

Introduction au modèle de configuration

Table des matières

1	Définition et premières propriétés	2
1.1	Motivations	2
1.2	Multi-graphes	2
1.3	Définition - procédures de construction	3
1.4	Distribution de degrés empiriques	4
2	Loi du modèle de configuration	5
3	Correction par effacement du modèle de configuration	7
3.1	Le modèle de configuration effacé	7
3.2	Distribution de degrés empiriques du modèle effacé	8
4	Simplicité asymptotique	9

Dans tout ce chapitre, on fixe un espace de probabilité sous-jacent $\Omega = (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

1 Définition et premières propriétés

1.1 Motivations

On fixe la taille n du graphe. On va construire un modèle de graphe aléatoire plus réaliste que $G(n, p)$, tenant compte de **corrélations locales** entre les arêtes, et partant de la connaissance des **degrés** des noeuds.

Pour ce faire, on va fixer la loi des degrés des sommets : les $d(i)$, $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, sont i.i.d. de même loi que D , une v.a. à valeurs dans $\llbracket 1, n \rrbracket$.

Suivant les applications, on est amené à considérer différents modèles de distribution de degrés,

— D déterministe ($\leftrightarrow$ graphe régulier) :

$$\mathbb{P}[D = d] = 1 \text{ pour un certain } d \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket.$$

— Population bi-classe :

$$\mathbb{P}[D = d_1] = p, \mathbb{P}[D = d_2] = 1 - p, \text{ pour } d_1, d_2 \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket.$$

— Loi de Poisson : pour tout d , $\mathbb{P}[D = d] = e^{-\lambda} \frac{\lambda^d}{d!}$;

— Loi puissance : pour tout d , $\mathbb{P}[D > d] \sim d^{-\beta}$.

— ...

1.2 Multi-graphes

Un multi-graphe est la généralisation d'un graphe au cas où des arêtes peuvent relier des noeuds à eux-mêmes, et/ou plusieurs arêtes peuvent relier les mêmes noeuds.

Définition 1. On appelle multi-graphe labellisé de taille n , un couple $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$, où

— $\mathcal{V} = \llbracket 1, n \rrbracket$.

— $\mathcal{E}$ est un ensemble de couples

$$\left\{ (e, n) \in \{ \{i, j\} : i, j \in \mathcal{V} \} \times \mathbb{N} \right\},$$

où, dans le couple (e, n) :

— e est l'arête et n , son poids ;

— si $e = \{i\}$ pour un certain $i \in \mathcal{V}$, on dit que e est une auto-boucle ;

— si $n \geq 2$, on dit que l'arête (e, n) est multiple.

De manière équivalente, le multi-graphe $\mathcal{G}$ sur $\llbracket 1, n \rrbracket$ est caractérisé par la matrice suivante,

Définition 2. On appelle matrice d'adjacence d'un multi-graphe $\mathcal{G}$ sur $\llbracket 1, n \rrbracket$, la matrice de $A \in \mathcal{M}_{n,n}$ définie par

$$A_{ij} = \text{Nombre d'arêtes partagées par } i \text{ avec } j \text{ dans } \mathcal{G}, i \in \llbracket 1, n \rrbracket, j \in \llbracket 1, n \rrbracket.$$

En particulier, si $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ est un graphe (simple, par opposition à un multi-graphe), la matrice d'adjacence A a les propriétés suivantes :

— $A_{ii} = 0$ pour tout i ;

— $A_{ij} = \mathbf{1}_{\{i,j\} \in \mathcal{E}}$.

Définition 3. Dans un multi-graphe $\mathcal{G}$ de matrice d'adjacence A , le degré de tout noeud $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ est défini par

$$d(i) = A_{ii} + \sum_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket} A_{ij}.$$

Le degré est donc le nombre d'arêtes impliquant le noeud i , en comptant double les auto-arêtes.

Il est immédiat d'observer que la définition du degré dans un multi-graphe coïncide bien avec celle que nous avons déjà vue pour un graphe, i.e., pour tout noeud $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$d(i) = \sum_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket} A_{ij} = \sum_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket, j \neq i} A_{ij}.$$

Définition 4. On dit que le vecteur $\mathbf{d} = (d(1), \dots, d(n)) \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket^n$ est graphique, s'il existe un graphe $\mathcal{G} \in \mathcal{G}(n)$ sur $\llbracket 1, n \rrbracket$ dont $\mathbf{d}$ est la distribution de degrés, i.e., $d(1)$ est le degré de 1 dans $\mathcal{G}$, $d(2)$ est le degré de 2, etc..

On a immédiatement le résultat suivant,

Théorème 1 (Théorème d'Erdős-Gallai). *Le vecteur $\mathbf{d} = (d(1), \dots, d(n)) \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket^n$ est graphique si seulement si :*

1. *Il est de somme paire, i.e., la somme des degrés*

$$\ell_n := \ell_n(\mathbf{d}) = \sum_{i=1}^n d(i)$$

est paire.

2. *En notant $\bar{\mathbf{d}}$ la version ordonnée dans l'ordre décroissant du vecteur des degrés, i.e., $\bar{d}(1) \geq \bar{d}(2) \geq \dots \geq \bar{d}(n)$, on a pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,*

$$\sum_{i=1}^k \bar{d}(i) \leq k(k-1) + \sum_{i=k+1}^n \min(\bar{d}(i), k).$$

Démonstration. La suffisance est admise, nous prouvons la nécessité. Il est tout d'abord clair que la somme des degrés doit être paire, puisqu'elle vaut le double du nombre d'arêtes. Ensuite, pour montrer la deuxième assertion fixons $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Le terme de gauche est la somme des degrés des k plus "gros" noeuds en terme de degrés. Celle-ci est au plus égal à deux fois le nombre d'arêtes partagées par des gros noeuds entre eux (qui vaut $2\binom{k}{2} = k(k-1)$), plus le nombre d'arêtes liant un gros noeud à un "petit" noeud. Il y a k gros noeuds, et chaque petit noeud i est incident à au plus $d(i)$ arêtes, ce qui montre que le nombre de telles arêtes est majoré par $\sum_{i=k+1}^n \min(\bar{d}(i), k)$. $\square$

1.3 Définition - procédures de construction

Définition 5. Soit $\mathbf{d} \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket^n$. Le modèle de configuration $\text{CM}_n(\mathbf{d})$ est la réalisation d'un multi-graphe aléatoire sur $\llbracket 1, n \rrbracket$, de distribution de degrés $\mathbf{d}$, obtenu par l'Algorithme 1.

Algorithm 1 Construction du modèle de configuration

Require: vecteur $\mathbf{d} := (d(1), \dots, d(n))$.

Il y a n paquets de 'demi-arêtes', de tailles respectives $d(1), \dots, d(n)$. Les demi-arêtes sont dites 'disponibles'.

while Il existe des demi-arêtes disponibles **do**

On choisit une demi-arête disponible **uniformément au hasard**

On apparie cette demi-arête à une autre demi-arête disponible, choisie **uniformément au hasard**.

end while

On peut voir immédiatement que la procédure suivante est équivalente à la précédente, en le sens qu'elle abouti à un multi-graphe de même loi,

Définition 6. Soit $\mathbf{d} \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket^n$. Le modèle de configuration $\text{CM}_n(\mathbf{d})$ est la réalisation d'un multi-graphe aléatoire sur $\llbracket 1, n \rrbracket$, de distribution de degrés $\mathbf{d}$, obtenu par l'Algorithme 2.

Algorithm 2 Construction du modèle de configuration

Require: vecteur $\mathbf{d} := (d_0(1), \dots, d_0(n))$.

Il y a n paquets non vides de 'demi-arêtes', de tailles respectives $d_0(1), \dots, d_0(n)$. Les demi-arêtes sont dites 'disponibles'.

$N_0 = n$

while $N_k > 0$ **do**

On choisit **uniformément au hasard** un paquet i_k parmi $\llbracket 1, N_k \rrbracket$,

On apparie une à une les $d_k(i_k)$ demi-arêtes restantes, en choisissant à chaque fois une demi-arête **uniformément au hasard** parmi toutes les demi-arêtes disponibles.

On pose $d_{k+1}(j)$, le nombre de demi-arêtes encore disponibles du j -ème paquet, et N_{k+1} le nombre de paquets non vides.

$k+1 \rightarrow k$.

end while

1.4 Distribution de degrés empiriques

Définition 7. Soit $\mathbf{d} = (d(1), \dots, d(n)) \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket^n$. On appelle distribution de degrés empirique de $\text{CM}_n(\mathbf{d})$, la mesure ponctuelle suivante sur $\mathbb{N}$:

$$\mu^n := \mu^n(\mathbf{d}) = \sum_{i=1}^n \delta_{d(i)}. \quad (1)$$

On va voir que cette représentation par des mesures est pratique pour décrire l'évolution de la construction du multi-graphe, et de divers processus d'exploration de ce multi-graphe. Notons par $\mathcal{M}(\mathbb{N})$ l'ensemble des mesures ponctuelles sur $\mathbb{N}$. Toute $\mu = \sum_{i=1}^N \delta_{a(i)}$ de $\mathcal{M}(\mathbb{N})$ peut donc s'écrire comme

$$\mu = \sum_{j \in \mathbb{N}} \mu(j) \delta_j,$$

et pour toute fonction φ mesurable de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$, on note

$$\langle \mu, \varphi \rangle = \sum_{i=1}^N \varphi(a(i)) = \sum_{j \in \mathbb{N}} \varphi(j) \mu(j) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) d\mu(x),$$

la contribution de la fonction φ à la mesure μ . En particulier, pour $\varphi = \mathbf{1}$ la fonction identiquement égale à 1, X la fonction identité ou X^2 la fonction carré respectivement, on obtient la *masse totale*, le *premier moment* et le *deuxième moment* de μ , respectivement : dans l'exemple,

$$\begin{cases} \langle \mu, \mathbf{1} \rangle &= \int_{\mathbb{R}} 1 d\mu(x) = \sum_{i=1}^N 1 = N, \\ \langle \mu, X \rangle &= \int_{\mathbb{R}} x d\mu(x) = \sum_{i=1}^N a(i), \\ \langle \mu, X^2 \rangle &= \int_{\mathbb{R}} x^2 d\mu(x) = \sum_{i=1}^N (a(i))^2. \end{cases}$$

Définissons maintenant la suite aléatoire suivante à valeurs dans l'ensemble $\mathcal{M}(\mathbb{N})$ des mesures ponctuelles sur $\mathbb{N}$: on pose

$$\begin{cases} \mu_0^n &= \mu^n; \\ \mu_k^n &= \sum_{i \in \mathcal{U}_k} \delta_{d_k(i)}, \quad 0 < k \leq T, \end{cases}$$

où

- T est le nombre d'opération dans l'Algorithme 2 ;
- Pour tout $k \in \llbracket 0, T \rrbracket$, $\mathcal{U}_k \subset \llbracket 1, n \rrbracket$ est l'ensemble des noeuds non encore appariés au graphe après l'étape k ;
- Pour tout $k \geq 0$ et pour tout $i \in \mathcal{U}_k$, $d_k(i)$ est le nombre de demi-arêtes disponibles (appelé *degré résiduel*) du noeud i après l'étape k .

Il est alors important de noter que pour tout k ,

- $\langle \mu_k^n, \mathbf{1} \rangle$ représente le nombre de noeuds non-encore attachés au multi-graphe après l'étape k ,
- Pour tout $j \in \mathbb{N}$,

$$\mu_k^n(j) = \sum_{i \in \mathcal{U}_k} \delta_{d_k(i)}(\{j\})$$

représente le nombre de noeuds non encore attachés au multi-graphe, et de degré résiduel j après l'étape k ,

- Le premier moment de μ_k^n , i.e.,

$$\langle \mu_k^n, X \rangle = \sum_{j \in \mathbb{N}} j \mu_k^n(j) = \sum_{i \in \mathcal{U}_k} d_k(i),$$

représente le nombre de demi-arêtes disponibles après l'étape k .

On a le résultat suivant :

Proposition 1. La suite $(\mu_k^n, k \in [0, T])$ est une chaîne de Markov à valeurs dans $\mathcal{M}(\mathbb{N})$.

Démonstration. A toute étape $k+1$, on réalise les opérations suivantes :

1. On efface une masse de Dirac au niveau du noeud V_{k+1} qui est complètement attaché au graphe. Ce noeud est tiré au sort uniformément au hasard indépendamment du passé, dans l'ensemble $\mathcal{U}_k$. Pour tout $j \in \mathbb{N}$, la probabilité de tirer un noeud de degré j est donc donnée par

$$\begin{aligned}\mathbb{P}[d_k(V_{k+1}) = j] &= \frac{\text{Nombre de noeuds de degré résiduel } j \text{ après l'étape } k}{\text{Nombre de noeuds non encore explorés après l'étape } k} \\ &= \frac{\mu_k^n(j)}{\langle \mu, \mathbf{1} \rangle},\end{aligned}$$

en d'autres termes, le degré de V_{k+1} est tiré suivant la loi de probabilité associée à la mesure μ normalisée, indépendamment du passé. Le noeud V_{k+1} est alors enlevé de l'ensemble $\mathcal{U}_k$.

2. Les $d_k(I_{k+1})$ demi-arêtes de I_{k+1} disponible après l'étape k sont appariées, successivement et uniformément au hasard, à $d_k(I_{k+1})$ demi-arêtes disponibles, indépendamment du passé. On note pour tout $i \in \mathcal{U}_k$, par $e_{k+1}(i) \leq d_k(i)$ le nombre de demi-arêtes disponibles du noeud i ainsi attachées à celles de V_{k+1} , qui sont à soustraire du degré résiduels des différents noeuds de $\mathcal{U}_{k+1}$.

On obtient alors

$$\mu_{k+1}^n = \mu_k^n - \delta_{d_k(V_{k+1})} + \sum_{i \in \mathcal{U}_k \setminus \{V_{k+1}\}} \delta_{d_k(i) - e_{k+1}(i)} - \delta_{d_k(i)}.$$

Il est clair, avec les observations précédentes, que la loi de la mesure $\delta_{d_k(V_{k+1})} + \sum_{i \in \mathcal{U}_k \setminus \{V_{k+1}\}} \delta_{d_k(i) - e_{k+1}(i)} - \delta_{d_k(i)}$ est indépendante du passé de l'instant $k + 1$, d'où le résultat. $\square$

2 Loi du modèle de configuration

Nous nous intéressons maintenant à la loi d'un (multi-) graphe généré par le modèle de configuration. On commence par remarquer le résultat suivant,

Proposition 2. *Si m est un entier pair, le nombre d'appariements possibles de m éléments est*

$$(m-1)!! := (m-1)(m-3) \cdots 3 \cdot 1.$$

Démonstration. On ordonne les éléments de 1 à m . Le nombre de couples peut alors être vu comme le nombre de voisins possibles de l'élément 1, i.e, $m-1$, fois le nombre de voisins possibles du premier élément non voisin de 1, i.e., $m-3$ puisque l'on a déjà enlevé les deux premiers éléments appariés, fois etc.

De manière équivalente, on peut voir un appariement possible comme une permutation des éléments de 1 à m (il y en a $m!$ possible), où le premier est apparié avec le deuxième, le troisième avec le quatrième, etc. Mais alors, il faut diviser le cardinal $m!$ par le nombre de permutations qui donnent les mêmes appariements : pour toute permutation σ ,

- il y a 2 façons de permuter chacun des $\frac{m}{2}$ couples induits par σ (21 plutôt que 12, 34 plutôt que 43, etc.),
- il y a $\frac{m}{2}!$ façon de permuter les places des $\frac{m}{2}$ couples.

On obtient donc au final un nombre d'appariements différents égal à

$$\begin{aligned}\frac{m!}{2^{m/2} \left(\frac{m}{2}\right)!} &= \frac{m \cdot (m-1) \cdot (m-2) \cdots 1}{2 \times \frac{m}{2} \times 2 \times \left(\frac{m}{2} - 1\right) \cdots 2 \times 1} \\ &= \frac{m \cdot (m-1) \cdot (m-2) \cdots 1}{m \cdot (m-2) \cdots 2} \\ &= (m-1) \cdot (m-3) \cdots 3 \cdot 1.\end{aligned}$$

$\square$

On en déduit le résultat suivant,

Théorème 2. *Soit $\mathcal{G}$ un multi-graphe de matrice d'adjacence A et de distribution de degrés $\mathbf{d} = (d(1), \dots, d(n))$. Notons $\ell_n = \sum_{i=1}^n d(i)$ la somme des degrés. Alors,*

$$\mathbb{P}(\text{CM}_n(\mathbf{d}) = \mathcal{G}) = \frac{1}{\ell_n!!} \frac{\prod_{i \in [1, n]} d_i!}{\prod_{i \in [1, n]} 2^{A_{ii}} \prod_{1 \leq i \leq j \leq n} A_{ij}!}. \quad (2)$$

Démonstration. Tous les appariements d'arêtes sont uniformes, et d'après le lemme 2, il y a $\ell_n!!$ façons d'apparier les demi-arêtes. Ensuite, il faut compter le nombre d'appariements des demi-arêtes menant au multi-graphe $\mathcal{G}$. On fait les observations suivantes : Pour tout noeud i , si on permute entre-elles les d_i demi-arêtes de i , on ne change pas le multi-graphe $\mathcal{G}$. Il y a $\prod_{i \in [1, n]} d_i!$ façons de permuter les demi-arêtes des différents noeuds

sans donc modifier le multi-graphe $\mathcal{G}$. Par ailleurs, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, comme le noeud a A_{ii} auto-arêtes parmi les $d_i!$ permutations des d_i demi-arêtes du noeud i , il y en a certaines d'entre elles correspondent à la même configuration, puisqu'il peut y avoir des auto-boucles et des multi-arêtes. Par exemple, si les appariement $1 - 2$ et $3 - 4$ correspondent à deux arêtes entre les mêmes noeuds, permuter les deux donne lieu à la même configuration, mais pas à un échange des arêtes. Le nombre de permutations des demi-arêtes donnant lieu à la même configuration parmi les $\prod_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} d_i!$ vaut donc

$$\prod_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} 2^{A_{ii}} \prod_{1 \leq i \leq j \leq n} A_{ij}!,$$

ce qui donne le résultat. $\square$

Comme la probabilité (2) ne dépend pas que de $\mathbf{d}$, mais aussi de la matrice d'adjacence A , on voit bien que la loi de $\text{CM}_n(\mathbf{d})$ n'est *pas* uniforme sur l'ensemble des multi-graphes ayant distributions de degrés $\mathbf{d}$. C'est en revanche le cas, si l'on suppose que le multi-graphe obtenu est un graphe. On a le résultat, central, suivant :

Corollaire 1. *Soit $\mathbf{d} \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket^n$, une distribution de degrés graphique. La loi de $\text{CM}_n(\mathbf{d})$, conditionnellement à produire un graphe simple, est uniforme sur l'ensemble des graphes de distribution de degré $\mathbf{d}$. En d'autres termes, pour tout graphe (simple) $\mathcal{G}$,*

$$\mathbb{P}[\text{CM}_n(\mathbf{d}) = \mathcal{G} \mid \text{CM}_n(\mathbf{d}) \text{ est simple}] = \frac{1}{\text{Card}\{\mathcal{G} \in \mathcal{G}(n) : \mathcal{G} \text{ admet la distribution de degrés } \mathbf{d}\}}.$$

Démonstration. Soit $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}) \in \mathcal{G}(n)$ un graphe simple. On a donc $A_{ii} = 0$ et $A_{ij} \in \{0, 1\}$ pour tous $i, j \in \mathcal{V}$. Ainsi, d'après le Théorème 2 on a

$$\mathbb{P}(\text{CM}_n(\mathbf{d}) = \mathcal{G}) = \frac{\prod_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} d_i!}{\ell_n!!}.$$

Cette dernière probabilité ne dépend que de $\mathbf{d}$ (et d'aucune autre caractéristique de $\mathcal{G}$), il en résulte, d'une part, que

$$\text{Card}\{\mathcal{G} \in \mathcal{G}(n) : \mathcal{G} \text{ admet la distribution de degrés } \mathbf{d}\} = \frac{\ell_n!!}{\prod_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} d_i!},$$

et que la loi de $\text{CM}_n(\mathbf{d})$ est uniforme sur cet ensemble, conditionnellement à produire un graphe simple. $\square$

3 Correction par effacement du modèle de configuration

3.1 Le modèle de configuration effacé

Une façon immédiate d'obtenir un graphe à partir du multi-graphe $\text{CM}_n(\mathbf{d})$ est définie ci-après,

Définition 8. *Soit $\mathbf{d} = (d(1), \dots, d(n)) \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket^n$, une distribution de degrés. Le modèle de configuration effacé correspondant à $\mathbf{d}$ est un graphe aléatoire $\tilde{G}_n(\mathbf{d})$ à valeurs dans $\mathcal{G}(n)$, obtenu à partir de $\text{CM}_n(\mathbf{d})$ en effaçant toutes les auto-arêtes et en rassemblant en une, toutes les arêtes multiples.*

Il est alors évident que la distribution de degrés de $\tilde{G}_n(\mathbf{d})$ est donnée par $\tilde{\mathbf{d}} = (\tilde{d}(1), \dots, \tilde{d}(n))$, définie par

$$\tilde{d}(i) = d(i) - 2A_{ii} - B_i, \quad i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad (3)$$

où

$$B_i = \sum_{j \neq i} (A_{ij} - 1)^+,$$

et où la matrice (aléatoire) A est la matrice d'adjacence de $\text{CM}_n(\mathbf{d})$. En d'autres termes, pour tout i , B_i est le nombre d'arêtes multiples effacées dans $\text{CM}_n(\mathbf{d})$.

Soit, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout $\mathbf{d} \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket^n$,

$$S_n := S_n(\text{CM}_n(\mathbf{d})) = \sum_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} A_{ii}(\text{CM}_n(\mathbf{d})),$$

$$M_n := M_n(\text{CM}_n(\mathbf{d})) = \frac{1}{2} \sum_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} B_i(\text{CM}_n(\mathbf{d})),$$

respectivement le nombre d'auto-arêtes et le nombre d'arêtes multiples enlevées à $\text{CM}_n(\mathbf{d})$ pour obtenir $\tilde{G}_n(\mathbf{d})$. Le résultats suivant propose une borne pour les valeurs moyennes de ces deux variables aléatoires,

Proposition 3. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $\mathbf{d} \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket^n$, le nombre d'auto-arêtes et d'arêtes multiples en trop dans $\text{CM}_n(\mathbf{d})$ satisfont

$$\mathbb{E}[S_n] \leq \sum_{i=1}^n \frac{d_i^2}{\ell_n};$$

$$\mathbb{E}[M_n] \leq 2 \left(\sum_{i=1}^n \frac{d_i^2}{\ell_n} \right)^2.$$

Démonstration. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, indexons dans $\llbracket 1, d_i \rrbracket$ les demi-arêtes attachées au noeud i . Notons pour tous noeud i et j , et pour toutes paires de demi-arêtes $\{a, b\} \subset \llbracket 1, d_i \rrbracket$ attachées à i , et $\{c, d\} \subset \llbracket 1, d_j \rrbracket$ attachées à j , par

$$I_{abi} = \mathbf{1}_{\{\text{Les demi-arêtes } a \text{ et } b \text{ de } i \text{ sont attachées dans } \text{CM}_n(\mathbf{d})\}};$$

$$I_{abcdij} = \mathbf{1}_{\{\text{Les demi-arêtes } a \text{ et } c, \text{ et } b \text{ et } d, \text{ sont attachées entre } i \text{ et } j \text{ dans } \text{CM}_n(\mathbf{d})\}}.$$

On a alors, d'une part,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[S_n] &= \mathbb{E} \left[\sum_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \sum_{1 \leq a < b \leq d_i} I_{abi} \right] \\ &= \sum_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \sum_{1 \leq a < b \leq d_i} \mathbb{E}[I_{abi}] \\ &= \sum_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \sum_{1 \leq a < b \leq d_i} \mathbb{P}[\text{Les demi-arêtes } a \text{ et } b \text{ de } i \text{ sont attachées dans } \text{CM}_n(\mathbf{d})] \\ &= \sum_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \binom{d_i}{2} \mathbb{P}[\text{Les demi-arêtes } 1 \text{ et } 2 \text{ de } i \text{ sont attachées dans } \text{CM}_n(\mathbf{d})], \end{aligned}$$

par l'argument de symétrie habituel. On a donc

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[S_n] &= \sum_{i=1}^n \frac{d_i(d_i-1)}{2} \frac{1}{\ell_n-1} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{d_i^2 - d_i}{\ell_n-1} \\ &\leq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{d_i^2 - 1}{\ell_n-1} \leq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{d_i^2}{\ell_n}. \end{aligned}$$

Concernant M_n , on a clairement

$$M_n \leq \frac{1}{2} \sum_{1 \leq i \neq j \leq n} \sum_{1 \leq a < b \leq d_i} \sum_{1 \leq c \neq d \leq d_j} I_{abcdij},$$

et donc, par l'argument habituel de symétrie,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[M_n] &\leq \frac{1}{2} \sum_{1 \leq i \neq j \leq n} \sum_{1 \leq a < b \leq d_i} \sum_{1 \leq c \neq d \leq d_j} \mathbb{P}[\text{Les demi-arêtes } a \text{ et } c, \text{ et } b \text{ et } d, \text{ sont attachées entre } i \text{ et } j \text{ dans } \text{CM}_n(\mathbf{d})] \\ &\leq \frac{1}{2} \sum_{1 \leq i \neq j \leq n} \binom{d_i}{2} d_j(d_j-1) \mathbb{P}[\text{Les demi-arêtes } 1 \text{ et } 1, \text{ et } 2 \text{ et } 2, \text{ sont attachées entre } i \text{ et } j \text{ dans } \text{CM}_n(\mathbf{d})] \\ &= \frac{1}{2} \sum_{1 \leq i \neq j \leq n} \frac{d_i(d_i-1)d_j(d_j-1)}{2} \frac{1}{(\ell_n-1)(\ell_n-3)}. \end{aligned}$$

Remarquons que si $\ell_n < 4$, il n'y a par définition, aucune arête multiple dans $\text{CM}_n(\mathbf{d})$. Et si $\ell_n \geq 4$, on a $8(\ell_n-1)(\ell_n-3) \geq \ell_n^2$, et donc dans tous les cas

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[M_n] &\leq \sum_{1 \leq i, j \leq n} \frac{d_i(d_i-1)d_j(d_j-1)}{4(\ell_n-1)(\ell_n-3)} \\ &= \frac{(\sum_{i=1}^n d_i(d_i-1))^2}{4(\ell_n-1)(\ell_n-3)} \leq \frac{2(\sum_{i=1}^n d_i^2)^2}{\ell_n^2}, \end{aligned}$$

ce qui conclut la preuve. $\square$

3.2 Distribution de degrés empiriques du modèle effacé

Définition 9. La distribution de degrés empirique de $\tilde{G}_n(\mathbf{d})$ est la mesure ponctuelle suivante sur $\mathbb{N}$

$$\tilde{\mu}^n := \tilde{\mu}^n(\mathbf{d}) = \sum_{i=1}^n \delta_{\tilde{d}_i}.$$

Il est important de remarquer que la mesure μ^n définie par (1) est déterministe (une fois fixé $\mathbf{d}$), alors que $\tilde{\mu}^n$ est par essence aléatoire, puisqu'elle dépend des auto-arêtes et arêtes multiples obtenues dans la construction.

Comme on l'a vu en Section 1.4, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout entier $j \in \mathbb{N}$, les quantités $\mu^n(j) := \mu^n(\{j\})$ et $\tilde{\mu}^n(j) := \tilde{\mu}^n(\{j\})$ comptent donc respectivement le nombre de noeuds ayant un degré k dans $\mathbf{d}$ (et donc, dans $\text{CM}_n(\mathbf{d})$), et dans $\tilde{G}_n(\mathbf{d})$. On a le résultat suivant,

Théorème 3. Soit $\mathbf{d} \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket^n$ un n échantillon de la loi de D , telle que $\mathbb{E}[D^2] < \infty$. Alors, on a

$$\mathbb{P} \left[\sum_{j=0}^{\infty} |\bar{\mu}^n(j) - \mu(j)| > \epsilon \right] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

En particulier

Démonstration. Soit $\epsilon > 0$. Alors, la loi forte des grands nombres implique que l'on a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^{\infty} |\bar{\mu}^n(j) - \mu(j)| = 0,$$

et donc il existe un n suffisamment grand tel que

$$\sum_{j=0}^{\infty} |\bar{\mu}^n(j) - \mu(j)| \leq \frac{\epsilon}{2}.$$

On a

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{\infty} |\tilde{\mu}^n(j) - \bar{\mu}^n(j)| &= \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{\infty} \left| \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\tilde{d}(i)=j} - \mathbf{1}_{d(i)=j} \right| \\ &\leq \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{i=1}^n \left| \mathbf{1}_{\tilde{d}(i)=j} - \mathbf{1}_{d(i)=j} \right| \\ &= \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{i=1}^n \left| \mathbf{1}_{\tilde{d}(i)=j} - \mathbf{1}_{d(i)=j} \right| = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{A_{ii}+B_i>0} \left| \mathbf{1}_{\tilde{d}(i)=j} - \mathbf{1}_{d(i)=j} \right|, \end{aligned}$$

d'après (3). On a donc

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{\infty} |\bar{\mu}^n(j) - \mu^n(j)| &\leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{A_{ii}+B_i>0} \sum_{j=0}^{\infty} (\mathbf{1}_{\tilde{d}(i)=j} + \mathbf{1}_{d(i)=j}) \\ &\leq \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{A_{ii}+B_i>0} \\ &\leq \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n (A_{ii} + B_i) = \frac{2}{n} (S_n + 2M_n). \end{aligned}$$

Ceci implique, avec l'inégalité de Markov, que

$$\mathbb{P} \left[\sum_{j=0}^{\infty} |\bar{\mu}^n(j) - \mu^n(j)| > \frac{\epsilon}{2} \right] \leq \mathbb{P} \left[S_n + 2M_n > \frac{n\epsilon}{4} \right] \leq \frac{4(\mathbb{E}[S_n] + 2\mathbb{E}[M_n])}{\epsilon n}.$$

On peut donc appliquer la Proposition 3, pour obtenir que

$$\mathbb{P} \left[\sum_{j=0}^{\infty} |\bar{\mu}^n(j) - \mu^n(j)| > \frac{\epsilon}{2} \right] \leq \frac{4}{\epsilon n} \left(\sum_{i=1}^n \frac{d_i^2}{\ell_n} + 4 \left(\sum_{i=1}^n \frac{d_i^2}{\ell_n} \right)^2 \right) \leq \frac{4}{\epsilon n} \left(\sum_{i=1}^n \frac{d_i^2}{n} + 4 \left(\sum_{i=1}^n \frac{d_i^2}{n} \right)^2 \right)$$

Or, d'après la LFGN on a

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i^2 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mathbb{E}[D^2]$$

et donc la somme $\sum_{i=1}^n \frac{d_i^2}{n}$ est p.s. un $O(1)$, ce qui montre que

$$\mathbb{P} \left[\sum_{j=0}^{\infty} |\bar{\mu}^n(j) - \bar{\mu}(j)| > \frac{\epsilon}{2} \right] \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0. \quad (4)$$

D'un autre côté, μ^n tend vers μ en variation totale, ce qui implique que

$$\sum_{j=1}^{\infty} |\bar{\mu}^n(j) - \mu(j)| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0,$$

et donc $\sum_{j=1}^{\infty} |\bar{\mu}^n(j) - \mu(j)| \leq \epsilon/2$ pour un n assez grand. Ceci nous permet de conclure d'après l'inégalité triangulaire, avec (4). $\square$

4 Simplicité asymptotique

Les résultats précédents montrent que le modèle de configuration et le modèle effacé tendent à coïncider quand la taille du graphe devient grande, puisque le Théorème 3 montre que les distributions de degrés du multi-graphe et du graphe tendent à coïncider. D'un autre côté, la Proposition 3 montre que les nombres moyens d'auto-arêtes et d'arêtes multiples sont majorés par une quantité d'ordre 1, pour toute taille du graphe, ce qui montre que ces quantités sont essentiellement petites par rapport à la taille du graphe. Dans cette section, nous précisons ce résultat en montrant que la probabilité que le modèle de configuration génère un graphe simple tend vers une valeur strictement positive. Nous commençons par introduire pour tout n , la variable aléatoire suivante,

$$\hat{M}_n = \sum_{1 \leq i \neq j \leq n} \sum_{1 \leq a < b \leq d_i} \sum_{1 \leq c \neq d \leq d_j} I_{abcdij}.$$

Clairement, on a $M_n \leq \hat{M}_n$ pour tout n , et il y a égalité si et seulement toutes les arêtes multiples sont doubles.

On a le résultat suivant,

Proposition 4. *La suite $\{(S_n, \hat{M}_n)\}_{n \in \mathbb{N}^*}$ tend en loi vers (S, M) , où S et M sont deux variables aléatoires indépendantes et de loi respectives $\mathcal{P}(\nu/2)$ et $\mathcal{P}(\nu^2/4)$, où $\nu = \frac{\mathbb{E}[D(D-1)]}{\mathbb{E}[D]}$.*

Démonstration. Nous allons appliquer un corollaire immédiat du Corollaire 4 du Chapitre 2 : pour démontrer le résultat, il suffit de montrer que les moments factoriels de S_n et $\hat{M}_n$ satisfont : pour tous $s \geq 0$ et $m \geq 0$,

$$\mathbb{E} \left[(S_n)_s (\hat{M}_n)_m \right] \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \left(\frac{\nu}{2} \right)^s \left(\frac{\nu^2}{4} \right)^m.$$

Soient

$$\begin{aligned} \mathcal{S} &= \{abi : 1 \leq a < b \leq d_i, i \in \llbracket 1, n \rrbracket\} \\ \mathcal{M} &= \{abcdij : 1 \leq a < b \leq d_i, 1 \leq c \neq d \leq d_j, i < j \in \llbracket 1, n \rrbracket\}, \end{aligned}$$

les ensembles respectifs de toutes les auto-boucles, et de toutes les arêtes doubles possibles. On notera également respectivement par $\mathcal{S}_s$ et $\mathcal{M}_m$, l'ensemble des arrangements de s éléments de $\mathcal{S}$ et par $\mathcal{M}_m$, l'ensemble des arrangements de m éléments de $\mathcal{M}$. En appliquant le Lemme 3 du Chapitre 2, on a alors pour tous s et m ,

$$\mathbb{E} \left[(S_n)_s (\hat{M}_n)_m \right] = \sum_{\substack{\mathbf{x} = \{x_1, \dots, x_s\} \in \mathcal{S}_s, \\ \mathbf{y} = \{y_1, \dots, y_m\} \in \mathcal{M}_m}} \mathbb{P} \left[\prod_{i=1}^s I_{x_i} \prod_{j=1}^m I_{y_j} = 1 \right],$$

où l'événement précédent s'interprète comme "les auto-boucles de $\mathbf{x}$ et les arêtes doubles de $\mathbf{y}$ se réalisent en même temps. Pour tout $\mathbf{x} \in \mathcal{S}_s$ et tout $\mathbf{y} \in \mathcal{M}_m$, on dira précisément qu'il y a *conflit* entre $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$, si les toutes les auto-boucles de $\mathbf{x}$ et les arêtes doubles de $\mathbf{y}$ ne peuvent pas se réaliser en même temps, et on notera alors $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathcal{C}$. On a alors immédiatement, par définition de l'appariement uniforme et d'après la Proposition 2,

$$\mathbb{E} \left[(S_n)_s (\hat{M}_n)_m \right] = \sum_{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathcal{S}_s \times \mathcal{M}_m} \frac{1}{\prod_{l=1}^{s+2m} (\ell_n - 1 - 2l)} - \sum_{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathcal{C}} \frac{1}{\prod_{l=1}^{s+2m} (\ell_n - 1 - 2l)}. \quad (5)$$

D'une part, on a

$$\sum_{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathcal{S}_s \times \mathcal{M}_m} \frac{1}{\prod_{l=1}^{s+2m} (\ell_n - 1 - 2l)} = \frac{|\mathcal{S}| |\mathcal{S} - 1| \cdots |\mathcal{S} - s + 1| |\mathcal{M}| |\mathcal{M} - 1| \cdots |\mathcal{M} - m + 1|}{\prod_{l=1}^{s+2m} (\ell_n - 1 - 2l)},$$

ce qui implique que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathcal{S}_s \times \mathcal{M}_m} \frac{1}{\prod_{l=1}^{s+2m} (\ell_n - 1 - 2l)} = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\mathcal{S}|}{\ell_n} \right)^s \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\mathcal{M}|}{(\ell_n)^2} \right)^m. \quad (6)$$

Or, on a d'une part

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\mathcal{S}|}{\ell_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ell_n} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\mathcal{S}|}{\ell_n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ell_n} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i \in [1, n]} \binom{d_i}{2}}{n} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ell_n} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n d_i(d_i - 1)}{n} = \frac{1}{2} \frac{\mathbb{E}[D(D - 1)]}{\mathbb{E}[D]} = \frac{\nu}{2}, \end{aligned} \quad (7)$$

en appliquant la loi des grands nombres pour les $d_1, \dots, d_n$ sous l'hypothèse de deuxième moment fini. De même, on a

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\mathcal{M}|}{(\ell_n)^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{(\ell_n)^2} \sum_{1 \leq i < j \leq n} \binom{d_i}{2} \binom{d_j}{2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(\ell_n)^2} \left\{ \left(\sum_{i=1}^n \binom{d_i}{2} \right)^2 - \sum_{i=1}^n \binom{d_i}{2}^2 \right\} \\ &= \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ell_n} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n \binom{d_i}{2}}{n} \right)^2 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ell_n} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n d_i(d_i - 1)}{2n\ell_n} = \left(\frac{\nu}{2} \right)^2, \end{aligned} \quad (8)$$

puisque le deuxième terme de droite de l'avant-dernière ligne tend vers 0 en vertu du fait que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n d_i(d_i - 1)}{2n\ell_n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n d_i^2}{2n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n d_i^2}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \mathbb{E}[D^2] = 0.$$

En rassemblant (7) et (8) dans (6), nous obtenons bien que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathcal{S}_s \times \mathcal{M}_m} \frac{1}{\prod_{l=1}^{s+2m} (\ell_n - 1 - 2l)} = \left(\frac{\nu}{2} \right)^s \left(\frac{\nu^2}{4} \right)^m. \quad (9)$$

On s'intéresse maintenant au second membre de (5). Il y a trois types de conflits possibles au sein de $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathcal{C}$: (i) Il y a un conflit entre deux éléments de $\mathbf{x}$ (qui sont donc deux auto-boucles afférentes au même noeuds) ; (ii) il y a un conflit entre un élément de $\mathbf{x}$ et un élément de $\mathbf{y}$ (une auto-boucle d'un noeud est en conflit avec une arête double avec un autre noeud ou (iii) il y a un conflit entre deux éléments de $\mathbf{y}$, i.e., deux arêtes multiples sont en conflit. On notera alors respectivement que $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ est un élément de $\mathcal{C}_1$, $\mathcal{C}_2$ et $\mathcal{C}_3$, respectivement.

Le nombres d'éléments possibles de $\mathcal{S}_s \times \mathcal{M}_m$ contenant le conflit entre deux auto-boucles fixées est borné par $|\mathcal{S}|^{s-2} |\mathcal{M}|^m$, alors que le nombre de couples d'auto-boucles en conflit est borné par $\sum_{i \in [1, n]} 6d_i^3$, où K_1 est une constante indépendante de n . Ceci montre donc que

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathcal{C}_1} \frac{1}{\prod_{l=1}^{s+2m} (\ell_n - 1 - 2l)} &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\mathcal{S}|^{s-2} |\mathcal{M}|^m \left(\sum_{i \in [1, n]} 6d_i^3 \right)}{\prod_{l=1}^{s+2m} (\ell_n - 1 - 2l)} \\ &= \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\mathcal{S}|}{\ell_n} \right)^{s-2} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\mathcal{M}|}{\ell_n^2} \right)^m \left(\frac{n}{\ell_n} \right)^2 \frac{6}{n^2} \sum_{i \in [1, n]} d_i^3 = 0, \end{aligned} \quad (10)$$

où nous utilisons successivement (7), (8) et la finitude du 3ème moment de D .

Par ailleurs, le nombres d'éléments possibles de $\mathcal{S}_s \times \mathcal{M}_m$ contenant le conflit entre une auto-boucle fixée et une arête double fixée est borné par $|\mathcal{S}|^{s-1} |\mathcal{M}|^{m-1}$, alors que le nombre de couples auto-boucle/arête double

en conflit est borné par $\sum_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} 6d_i^3 \sum_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket} d_j^3$. Ceci montre donc, de même, que

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathcal{C}_2} \frac{1}{\prod_{l=1}^{s+2m} (\ell_n - 1 - 2l)} &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\mathcal{S}|^{s-1} |\mathcal{M}|^{m-1} 6 \left(\sum_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} d_i^3 \right)^2}{\prod_{l=1}^{s+2m} (\ell_n - 1 - 2l)} \\ &= \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\mathcal{S}|}{\ell_n} \right)^{s-1} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\mathcal{M}|}{\ell_n^2} \right)^{m-1} \left(\frac{n}{\ell_n} \right)^3 \frac{6}{n} \left(\frac{1}{n} \sum_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} d_i^3 \right)^2 = 0, \end{aligned} \quad (11)$$

Finalement, le nombres d'éléments possibles de $\mathcal{S}_s \times \mathcal{M}_m$ contenant le conflit entre deux arêtes doubles fixée est borné par $|\mathcal{S}|^s |\mathcal{M}|^{m-2}$, alors que le nombre de couples d'arêtes doubles en conflit est borné par

$$\sum_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} 6d_i^3 \sum_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket} d_j^3 \sum_{k \in \llbracket 1, n \rrbracket} d_k^3.$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathcal{C}_3} \frac{1}{\prod_{l=1}^{s+2m} (\ell_n - 1 - 2l)} &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\mathcal{S}|^s |\mathcal{M}|^{m-2} 6 \left(\sum_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} d_i^3 \right)^3}{\prod_{l=1}^{s+2m} (\ell_n - 1 - 2l)} \\ &= \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\mathcal{S}|}{\ell_n} \right)^s \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\mathcal{M}|}{\ell_n^2} \right)^{m-2} \left(\frac{n}{\ell_n} \right)^4 \frac{6}{n} \left(\frac{1}{n} \sum_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} d_i^3 \right)^3 = 0. \end{aligned} \quad (12)$$

En rassemblant (9), (10), (11) et (12) dans (5), nous obtenons que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[(S_n)_s (\hat{M}_n)_m \right] = \left(\frac{\nu}{2} \right)^s \left(\frac{\nu^2}{4} \right)^m,$$

ce qui conclut la preuve. $\square$

On en déduit le résultat fondamental suivant,

Théorème 4. *Pour n suffisamment grand,*

$$\mathbb{P} [\text{CM}_n(\mathbf{d}) \text{ produit un graphe}] \geq \exp \left(-\frac{\nu}{2} - \frac{\nu^2}{4} \right).$$

Démonstration. On a

$$\begin{aligned} \mathbb{P} [\text{CM}_n(\mathbf{d}) \text{ produit un graphe}] &= \mathbb{P} [(S_n, M_n) = (0, 0)] \\ &\geq \mathbb{P} [(S_n, \hat{S}_n) = (0, 0)] \\ &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} [\{S = 0\} \cap \{M = 0\}] = \mathbb{P} [S = 0] \mathbb{P} [M = 0] = \exp \left(-\frac{\nu}{2} - \frac{\nu^2}{4} \right), \end{aligned}$$

d'après la Proposition 4. $\square$

On peut en fait montrer que $\mathbb{P} [\hat{M}_n = M_n]$ tend vers 1, et donc que l'on a aussi la convergence en loi de la suite de couples $\{(S_n, M_n)\}$ vers le couple indépendant (S, M) , ce qui montre en particulier que l'on a plus précisément

$$\mathbb{P} [\text{CM}_n(\mathbf{d}) \text{ produit un graphe}] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \exp \left(-\frac{\nu}{2} - \frac{\nu^2}{4} \right).$$

Ces résultats ont donc un intérêt fondamental : ils montrent que la probabilité que le modèle de configuration produise un graphe tend vers une quantité positive. Pour un graphe suffisamment grand, cette probabilité est donc positive, et l'on peut donc simuler un *graphe* de distribution de degré $\mathbf{d}$ par un algorithme d'acceptation/rejet très simple : on répète des réalisations de $\text{CM}_n(\mathbf{d})$ tant qu'il ne produit pas un graphe. C'est une expérience géométrique, et on produit donc un graphe au bout d'un temps en moyenne de l'ordre de $\exp \left(\frac{\nu}{2} + \frac{\nu^2}{4} \right)$, pour une grande valeur de n . On appelle cette algorithme de construction d'un graphe de distribution de degrés fixée, le *modèle de configuration répété*.

Université de Lorraine

Faculté des Sciences et Technologies

MASTER 2 MFA - Graphes aléatoires et applications

Année 2024/2025

Feuille de TD 1 : Eléments de théorie des graphes

Exercice 1

Soient $\mathcal{G}(n, m)$ (resp., $\vec{\mathcal{G}}(n, m)$), l'ensemble des graphes non-orientés (resp., orientés) de taille n et d'ordre m .

1. Donner le cardinal $|\mathcal{G}(n, m)|$.
2. Donner $\vec{\mathcal{G}}(n, m)$.

Exercice 2

Soit $G = (V, E)$ un graphe de $\mathcal{G}(n)$. Montrer que les deux assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) G est un arbre ;
- (ii) G ne contient pas de cycle comme sous-graphe, et l'ajout de toute arête à E créerait un cycle.

Exercice 3

Montrer que tout arbre ayant au moins 2 noeuds, admet au moins 2 noeuds de degré 1.

Exercice 4

Soit G , un graphe de taille n . Donner une relations entre :

1. Son nombre d'indépendance et le nombre clique d'un graphe bien choisi.
2. Son nombre d'indépendance et son nombre chromatique.

Exercice 5

On considère G , un cycle de taille 6.

1. Calculer la constante de blocage $B(G, \Phi)$, pour Φ l'algorithme glouton.
2. Même question pour un cycle de taille 7.

Université de Lorraine

Faculté des Sciences et Technologies

MASTER 2 MFA - Graphes aléatoires et applications

Année 2024/2025

Feuille de TD 2 : Graphe d'Erdős-Rényi

Exercice 1

Soit un graphe d'Erdős-Rényi $G = G(n, p)$.

1. Donner la probabilité que G soit un cycle.
2. Donner la probabilité que G soit une étoile.

Exercice 2

Soit $k \leq n$. Donner l'espérance du nombre de cliques de taille k , dans le graphe d'Erdős-Rényi $G(n, p)$.

Exercice 3

Dans le graphe d'Erdős-Rényi $G(n, p)$,

1. Donner l'espérance du nombre de cycles de taille k inclus dans $G(n, p)$, pour $k \leq n$.
En déduire la probabilité que $G(n, p)$ soit *acyclique*, i.e., qu'il n'admette pas de cycle.
A quel condition est-il alors un arbre ?
2. On appelle 'trou' de taille k , un cycle de taille k *induit* dans le graphe. Donner l'espérance du nombre de trous de taille k dans $G(n, p)$, et du nombre de trous dans $G(n, p)$.

Université de Lorraine

Faculté des Sciences et Technologies

MASTER 2 MFA - Graphes aléatoires et applications

Année 2024/2025

Feuille de TD 3 : Arbre de Galton-Watson et modèle de configuration

Exercice 1

On considère la loi de reproduction d'un modèle de Galton-Watson conditionné à s'éteindre :

$$\mathbb{P}(\xi^* = k) = q^{k-1} \mathbb{P}(\xi = k), \quad k \in \mathbb{N}.$$

1. Montrer qu'elle définit bien une loi de probabilité.
2. Montrer que l'arbre obtenu s'éteint effectivement.

Exercice 2

Montrer la réciproque dans le théorème d'Erdős-Gallai : si on a $d(1) \geq d(2) \geq \dots \geq d(n)$, le vecteur $\mathbf{d} = (d(1), \dots, d(n))$ est graphique seulement si :

1. $\sum_{i=1}^n d(i)$ est pair ;
2. Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\sum_{i=1}^n d(i) \leq k(k-1) + \sum_{i=k+1}^n (d(i) \wedge k).$$

Exercice 3

Soit m est un entier pair.

1. Donner le nombre d'appariements possibles de m éléments ;
2. En déduire le nombre de configurations possibles de l'appariement aléatoire uniforme des demi-arêtes dans la construction de $\text{CM}_n(\mathbf{d})$, pour un vecteur de degrés $\mathbf{d}$ donné.

Exercice 4

Soit G un multi-graphe de matrice d'adjacence A et de vecteur de degrés $\mathbf{d} = (d(1), \dots, d(n))$. Notons $\ell_n = \sum_{i=1}^n d(i)$ la somme des degrés. Montrer que

$$\mathbb{P}(\text{CM}_n(\mathbf{d}) = \mathcal{G}) = \frac{1}{\ell_n!!} \frac{\prod_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} d_i!}{2^{A_{ii}} \prod_{1 \leq i \leq j \leq n} A_{ij}!}.$$